

# 20 kunda tuman bosqichiga

9-sinf matematika — kun-ba-kun tayyorgarlik rejasi, mavzular izohi va oʻtgan yillar savollari.

30 savol 90 daqiqa 50 ball 1–20 yopiq · 21–30 ochiq

## IMTIHON ASLIDA NIMANI SOʻRAYDI

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Algebra va ayniyatlar | 31,5% · 28 |
| Sonlar nazariyasi     | 24,7% · 22 |
| Geometriya            | 20,2% · 18 |
| Kombinatorika         | 10,1% · 9  |
| Ketma-ketliklar       | 5,6% · 5   |
| Funksiyalar           | 3,4% · 3   |
| Matn masalalari, foiz | 3,4% · 3   |
| Trigonometriya        | 1,1% · 1   |

Uchta haqiqiy variantdagi **89 ta savol** mavzu boʻyicha ajratildi: 2025/26 tuman bosqichining ikki varianti (A va B) hamda 2024-yil. Reja shu nisbatga qarab tuzilgan — algebra va sonlar nazariyasi birgalikda savollarning yarmidan koʻpini beradi. Chiziq rangi mavzu qaysi bosqichda oʻtilishini koʻrsatadi.

## 1-bosqich · Algebra poydevori

1–6 - kun

Uch yillik savollarning 31,5 % i shu yerdan. Ko'paytuvchilarga ajratish va Viyet formulalari boshqa mavzularda ham qayta-qayta ishlatiladi, shuning uchun birinchi bo'lib shu blok beriladi.

## 01 Ayniyatlar va ko'paytuvchilarga ajratish

Har uchala yilda ham 1–8-savollar orasida albatta uchraydi.

- **Qisqa ko'paytirish:**  $(a \pm b)^2$ ,  $a^2 - b^2$ ,  $(a \pm b)^3$ ,  $a^3 \pm b^3$
- **Uch had:**  $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- **Guruhlash va Simon hiylasi:**  $xy + ax + by + ab = (x + b)(y + a)$  — noma'lumni qavsga yig'ib, o'ng tomonni ko'paytuvchilarga ajratish
- **Butun qism ajratish:**  $(n^2 - 3)/(n - 2) = n + 2 + 1/(n - 2)$

## NAMUNA

**2025/26-B №9.**  $4a - 7b + 28ab = 2020$ . Simon hiylasi:  $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$ , ya'ni  $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ .  $4a - 1 = 3 \rightarrow a = 1$ ,  $7b + 1 = 673 \rightarrow b = 96$ ,  $ab = 96$ .

## MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №1

2024 №4

2024 №8

2025/26-A №4

2025/26-B №9

2025/26-B №29

## 02 Kvadrat tenglama, Viyet teoremasi, parametr

Viyet uch yilda 5 marta: ildizlar yig'indisi/ko'paytmasi orqali simmetrik ifodalar.

- $x_1 + x_2 = -b/a$ ,  $x_1 x_2 = c/a$
- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$ ;  $x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 x_2)^2$
- **Umumiy ildiz:** ikki tenglamani ayirib, chiziqli tenglama hosil qilish
- **Parametr:**  $D > 0$ ,  $D = 0$ ,  $D < 0$  hollari; «yagona yechim» — ODZ ni unutmang

## NAMUNA

**2025/26-A №13.**  $x^2 + 2x - 1 = 0$  uchun  $x_1 + x_2 = -2$ ,  $x_1 x_2 = -1$ .  $x_1^2 + x_2^2 = 4 + 2 = 6$ , so'ng  $x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2 \cdot 1 = 34$ .

## MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №13

2024 №2

2024 №14

2024 №29

2025/26-B №10

### 03 Modul va irratsional ifodalar

Modul va ildiz har yili 2–3 savol; ko‘pi oson, lekin ODZ da xato qilinadi.

- $|u| = |v| \iff u = \pm v$ ;  $|x-a|$  — sonlar o‘qidagi masofa
- **Ichma-ich ildiz:**  $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$ , bunda  $x+y = a$ ,  $xy = b$
- **Qo‘shmaga ko‘paytirish:**  $1/(\sqrt{a}+\sqrt{b}) = (\sqrt{a}-\sqrt{b})/(a-b)$
- Ildizli tengsizlikda ODZ + ikkala tomon manfiy emasligini tekshirish

NAMUNA

**2025/26-A №10.**  $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{3}+1$  va  $\sqrt{49+8\sqrt{3}} = 1+4\sqrt{3}$ , demak  $(4(\sqrt{3}+1) - (1+4\sqrt{3}))^2 = 3^2 = 9$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №6

2025/26-A №10

2024 №5

2024 №18

2024 №25

2025/26-B №13

### 04 Nisbat, proporsiya va simmetrik ifodalar

« $a/b = c/d = k$ » tipidagi savol uch yilda 6 marta uchradi.

- $a/b = c/d = k \implies a = kb, c = kd$  — hammasini bitta harfga keltiring
- **Har bir kasrga 1 qo‘shish hiylasi:**  $(a+b+c)/d + 1 = S/d$ , bunda  $S = a+b+c+d$
- $S = 0$  holi alohida tekshiriladi — ko‘pincha ikkinchi javobni shu beradi
- Geometrik progressiya:  $a/b = b/c = c/d \implies b^2 = ac, bc = ad$

NAMUNA

**2025/26-A №15.** Har bir nisbatga 1 qo‘shsak  $S/a = S/b = S/c = S/d = r+1$ .  $S \neq 0$  da  $a = b = c = d$  va  $r = 3$ ;  $S = 0$  da  $r = -1$ . Yig‘indi 2.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №7

2025/26-A №15

2025/26-A №20

2024 №6

2024 №27

2025/26-B №17

## 05 Tengsizliklar va eng katta/kichik qiymat

Har yili 1–2 savol; ayniqsa kvadrat uchhadning minimumi.

- Kvadrat tengsizlik: ildizlarni topib, oraliqlar usuli bilan ishora jadvali
- Kasrli tengsizlikda maxrajni **ko‘paytirmang** — ishorani yo‘qotasiz
- **AM–GM**:  $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ , tenglik  $a = b$  da
- Kvadrat uchhadning minimumi:  $t = -b/(2a)$ ; almashtirish ( $t = x^2$ ) bilan darajani tushiring

### NAMUNA

**2024 №7.**  $x - 1 \geq 2024/(x+1)$ . Maxrajni shunchaki ko‘paytirib bo‘lmaydi:  $x+1 > 0$  da  $x^2 \geq 2025 \implies x \geq 45$ ,  $x+1 < 0$  da esa ishora almashib  $x^2 \leq 2025 \implies -45 \leq x < -1$ . Eng kichik butun yechim — **-45**.

### MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №7    2024 №18    2025/26-B №22    2025/26-A №1

## 06 Algebra — aralash mashq va xato tahlili

Blokni mustahkamlash: 1–5-kun mavzulari aralash tartibda beriladi.

- 60 daqiqada 20 ta aralash algebra savoli (vaqt nazorati bilan)
- Har bir xato uchun **xato daftariga** yozuv: qaysi g‘oya yetishmadi
- Noto‘g‘ri javoblar qayta yechiladi — ertasi kuni emas, o‘sha kuni
- Tez hisob mashqi: 2, 3, 5, 9, 11 ga bo‘linish alomatlarini og‘zaki

### MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №1–8    2025/26-A №1, 6, 7, 10, 13, 14, 15    2025/26-B №1, 13, 17, 22

## 2-bosqich · Sonlar nazariyasi

7–11 -kun

24,7 %. Oxirgi ikki yilda bu blok algebradan ham ko‘proq savol bergan (2025/26-A da 9 ta, 2025/26-B da 9 ta) — e‘tiborni kamaytirmang.

### 07 Bo‘linish alomatlari va raqamlar bilan ishlash

Raqamli savollar («abcd» ko‘rinishidagi) har yili 2–3 ta.

- Sonni yoyib yozish:  $abc = 100a + 10b + c$
- 3 va 9 ga — raqamlar yig‘indisi; 11 ga — navbatlashuvchi yig‘indi
- 7 ga:  $10^k$  ning qoldiqlari 1, 3, 2, 6, 4, 5 davr bilan takrorlanadi
- 4 va 8 ga — oxirgi ikki/uch raqam; 5 va 25 ga — oxirgi raqamlar

NAMUNA

**2025/26-A №23.**  $10^k$  ning 7 ga qoldiqlarini qo‘yib,  $N \equiv 3A + 5 \pmod{7}$  chiqadi  $\rightarrow A = 3$ , B ning eng kichigi 1,  $A+B = 4$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №5

2025/26-A №23

2025/26-A №28

2024 №11

2024 №24

2025/26-B №15

### 08 Qoldiqlar va modular arifmetika

Darajaning oxirgi raqamlari — eng barqaror mavzu, har yili bor.

- $a \equiv b \pmod{m}$  bilan ishlash: qo‘shish, ko‘paytirish, daraja
- Oxirgi raqam — mod 10, davri 4; oxirgi ikki raqam — mod 100, davri 20
- Katta darajani bosqichma-bosqich kvadratga ko‘tarish
- Faktoriallar yig‘indisi:  $10!$  dan keyin oxirgi ikki raqam o‘zgarmaydi

NAMUNA

**2025/26-A №18.**  $3^{20} \equiv 1 \pmod{100}$  va  $2025 = 20 \cdot 101 + 5$ , demak  $3^{2025} \equiv 3^5 = 243 \equiv 43$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №8

2025/26-A №18

2025/26-A №22

2024 №12

2025/26-B №8

## 09 Tub sonlar, bo'luvchilar soni, Lexandr formulasi

«Nechta bo'luvchisi bor» va « $n!$  nechta nolga tugaydi» — takrorlanuvchi juftlik.

- $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} \implies$  bo'luvchilar soni  $(\alpha_1+1) \cdots (\alpha_k+1)$
- Aynan 3 ta bo'luvchi  $\iff n = p^2$  (tub sonning kvadrati)
- **Lexandr:**  $v_p(n!) = \lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \lfloor n/p^3 \rfloor + \cdots$
- Nollar soni  $= \min(v_2, v_5)$ , odatda  $v_5$  ga teng

NAMUNA

**2025/26-A №17.** Ikki xonali sonlar ko'paytmasi  $= 99!/9!$ .  $v_3(99!) = 33+11+3+1 = 48$ ,  $v_3(9!) = 4$ , demak  $n = 44$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №4

2025/26-A №17

2024 №12

2025/26-B №2

2025/26-B №11

2025/26-B №23

## 10 Diofant tenglamalari

Har yili 1–2 ta, ko'pincha ochiq (2,6 ball) blokida.

- Ko'paytuvchilarga ajratib,  $(\cdot)(\cdot) = N$  shaklga keltirish va  $N$  ning bo'luvchilarini saralash
- **Juftlik va qoldiq bilan cheklash:** mod 3, mod 4, mod 8 bo'yicha qarama-qarshilik
- $ax + by = c$ : yechim bor  $\iff \text{EKUB}(a,b) \mid c$ ; umumiy yechim  $a \rightarrow a+b/d$ ,  $b \rightarrow b-a/d$
- Chicken McNugget:  $2a+3b$ ,  $13a+31b$  tipidagi «ifodalab bo'lmaydigan sonlar»

NAMUNA

**2025/26-A №19.**  $p^2-1 = 2q^2 \rightarrow (p-1)(p+1) = 2q^2$ .  $p$  toq bo'lgani uchun chap tomon 8 ga bo'linadi  $\implies q$  juft  $\implies q = 2$ ,  $p = 3$ . Yagona juftlik — **1 ta**.

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №19

2025/26-A №24

2025/26-B №7

2025/26-B №9

2025/26-B №18

## 11 Sonlar nazariyasi — aralash mashq

Blokni mustahkamlash; ochiq savollarga urg'u.

- 50 daqiqada 15 ta aralash savol
- Har bir savolda avval **qaysi vosita** kerakligini aytish — keyin yechish
- Xato daftaridagi 7–10-kun xatolari qayta ishlanadi
- Og'zaki: 100 gacha tub sonlar, 2–15 ning kvadratlari, 2 ning darajalari  $2^{10}$  gacha

---

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №2, 5, 8, 17, 18, 19, 23, 28

2025/26-B №2, 7, 8, 9, 11, 15, 18

### 3-bosqich · Geometriya

12–15 - kun

20,2 %. Deyarli barcha savollar planimetriya: uchburchak, to'rtburchak, aylana. Fazoviy geometriya tuman bosqichida uchramadi.

## 12 Uchburchak: burchak, mediana, bissektrisa, balandlik

Geometriya savollarining yarmi uchburchakka oid.

- Burchaklar yig'indisi  $180^\circ$ ; tashqi burchak = qo'shni bo'lmagan ikkitasining yig'indisi
- **Gipotenuzaga mediana** = gipotenuzaning yarmi
- **Bissektrisa xossasi**:  $AL/LB = CA/CB$
- Teng yonli uchburchakda asosga tushirilgan balandlik — mediana ham, bissektrisa ham

NAMUNA

**2024 №15.** Balandliklar kesishmasi  $H$  uchun  $CH = 2R \cdot \cos C$ , va  $AB = 2R \cdot \sin C$ .  $\sqrt{3} \cdot AB = CH$  shartidan  $\sqrt{3} \cdot \sin C = \cos C$ , ya'ni  $\operatorname{tg} C = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \angle ACB = 30^\circ$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 №15

2024 №17

2025/26-B №3

2025/26-B №6

2025/26-B №14

2025/26-B №16

## 13 To'rtburchaklar va yuzalar

Trapetsiya va to'g'ri to'rtburchak — har yili 1–2 savol.

- Trapetsiya o'rta chizig'i =  $(a+b)/2$ ; yuzi = o'rta chiziq  $\times$  balandlik
- **Diagonallari perpendikulyar teng yonli trapetsiya**:  $h = (a+b)/2$ ,  $S = ((a+b)/2)^2$
- **Diagonallar bo'lgan 4 uchburchak**:  $[AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD]$
- Varinyon: tomonlar o'rtalari parallelogramm, yuzi asl figuraning yarmi

NAMUNA

**2025/26-A №9.** Asoslari 12 va 8, diagonallari perpendikulyar teng yonli trapetsiya:  $h = (12+8)/2 = 10$ ,  $S = 10 \cdot 10 = 100$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №9

2025/26-A №27

2024 №23

2024 №28

2025/26-B №24

## 14 Aylana: ichki burchak, urinma, urinuvchi aylanalar

Aylana savollari ko‘pincha ochiq blokda (2,6 ball) turadi.

- Ichki chizilgan burchak = tayanch yoyning yarmi; diametrga tayansa  $90^\circ$  (Fales)
- **Urinma–vatar burchagi** ham yoyning yarmiga teng
- Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi:  $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- Burchakka ichki chizilgan aylana: markazdan uchgacha masofa  $r/\sin(\alpha/2)$

NAMUNA

**2025/26-A №21.** Yoylarni  $12x$ ,  $4x$ ,  $6x$ ,  $162^\circ$  deb belgilab, yig‘indisi  $360^\circ$  dan  $x = 9^\circ$ . Keyin  $\angle ABC = (54^\circ + 162^\circ)/2 = 108^\circ$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №11

2025/26-A №21

2025/26-A №27

2024 №19

2024 №26

## 15 Koordinata usuli, burish va aralash mashq

Qiyin geometriya savolini koordinata yoki burish bilan «algebra» aylantirish.

- Koordinata kiritish: to‘g‘ri burchakni  $(0;0)$  ga qo‘ying, tomonlarni o‘qlarga
- **Burish hiylasi:** kvadrat ichidagi nuqta masalalari  $90^\circ$  burish bilan yechiladi
- Pifagor teoremasiga teskari teorema bilan to‘g‘ri burchakni aniqlash
- Stuart teoremasi: cheviana uzunligi (aylana va uchburchak masalalarida)

NAMUNA

**2025/26-A №30.** M kvadrat ichida,  $MA=1$ ,  $MB=2$ ,  $MC=3$ . B atrofida  $90^\circ$  burib,  $MM' = 2\sqrt{2}$ ,  $M'C = 1$ ,  $MC = 3 \rightarrow 8+1=9 \Rightarrow$  to‘g‘ri burchak;  $\angle AMB = 45^\circ+90^\circ = 135^\circ$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №3

2025/26-A №30

2024 №16

2024 №19

2024 №28

## 4-bosqich · Kombinatorika va ketma-ketliklar

16–17 - kun

15,1 % (kombinatorika 10,1 % + ketma-ketlik va funksiya 9 %). Bu savollar ko‘pincha ochiq turdagi 21–30 blokida — ball og‘irligi yuqori.

### 16 Sanash: ko‘paytirish qoidasi, o‘rin almashtirish, tanlash

Kombinatorika 10,1 %, va deyarli hammasi ochiq blokda.

- Ko‘paytirish va qo‘shish qoidalari; **teskarisini sanash** (dopolnenie)
- $P_n = n!$ ,  $C(n, k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- **To‘siqlar va sharlar:**  $x_1 + \dots + x_k = n$  ning yechimlari  $C(n+k-1, k-1)$
- Bo‘luvchilarni taqsimlash:  $xyz = 2^8 \cdot 3^4 \implies C(10, 2) \cdot C(6, 2)$

NAMUNA

**2025/26-A №24.**  $xyz = 12^4 = 2^8 \cdot 3^4$ . Ikkilik darajani 3 ga taqsimlash  $C(10, 2) = 45$ , uchlik  $C(6, 2) = 15$ , jami  $45 \cdot 15 = 675$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №24

2025/26-A №26

2025/26-A №29

2024 №30

2025/26-B №21

2025/26-B №25

### 17 Ketma-ketliklar, progressiyalar va funksiyalar

Progressiya + rekurrent + funksional almashtirish = 9 % savol.

- AP:  $a_n = a_1 + (n-1)d$ ,  $S_n = (a_1 + a_n)n/2$ ; chetdan teng uzoqlikdagi hadlar yig‘indisi bir xil
- GP:  $b_n = b_1 q^{n-1}$ ,  $|q| < 1$  da  $S = b_1/(1-q)$
- **Davriylik:** rekurrent munosabatda dastlabki 6–7 hadni yozing — davr ko‘rinadi
- **Funksional almashtirish:**  $f(x) + f(-x)$  yoki  $f(x) + f(1/x)$  yig‘indisini oling

NAMUNA

**2025/26-A №12.**  $u = 2^x$  belgilansa  $f(x) + f(-x) = 6$  —  $x$  ga bog‘liq emas.  $f(t) = 3$  bo‘lsa  $f(-t) = 6 - 3 = 3$ .

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №12

2025/26-A №16

2025/26-A №20

2024 №10

2024 №13

2025/26-B №5

2025/26-B №26

2025/26-B №27

## 5-bosqich · Yakuniy takror va sinov

18–20 - kun

Kichik mavzular yopiladi, soʻng ikkita toʻliq sinov imtihoni 90 daqiqada oʻtkaziladi. Xato daftari shu kunlarda eng katta foyda beradi.

### 18 Kichik mavzular: trigonometriya, foiz, matn masalalari

Alohida-alohida kam, lekin birgalikda 8 % — arzon ballar.

- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ ,  $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$
- **Ketma-ket chegirma:** 15 % va 5 % =  $0,85 \cdot 0,95$  — qoʻshib 20 % **emas**
- Ish unumdorligi: butun ishni 1 deb oling,  $1/t$  — bir soatlik unum
- Aralashma: oʻrtacha narx chetlardan teng uzoqlikda boʻlsa — teng miqdorda

#### NAMUNA

**2025/26-A №25.**  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  dan  $c = s/(1-s)$ ; qaytma tenglamaga keltirib  $\sin 2\alpha = 2(\sqrt{2}-1)$ , demak  $(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$ .

#### MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-A №25

2024 №3

2024 №20

2025/26-B №12

20 masala: 5, 7, 8, 13, 14

### 19 Sinov imtihoni №1 — 2024-yil varianti

Birinchi toʻliq repetitsiya: vaqt, tartib va javoblar varaqasi bilan.

- **90 daqiqa, 30 savol, 50 ball** — haqiqiy sharoitda, telefonsiz
- Vaqt taqsimoti: 1–10 (20 daq) → 11–20 (30 daq) → 21–30 (35 daq) → 5 daq tekshirish
- Imtihondan soʻng darhol tahlil: har bir xato qaysi kun mavzusiga tegishli
- Ball hisoblanadi va 20-kundagi natija bilan solishtiriladi

#### MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2024 — 30 savol

## 20 Sinov imtihoni №2 va zaif nuqtalarni yopish

Oxirgi kun: ikkinchi repetitsiya va faqat zaif mavzular takrori.

- 2025/26-B varianti — yana 90 daqiqa
- Xato daftaridagi eng ko‘p takrorlangan **3 ta** mavzu qayta ko‘riladi
- Formulalar varaqasi: bir betga sig‘adigan 25 ta formula yozib chiqiladi
- Imtihon kuni: uyqu, soat, qora ruchka, doirachani **to‘liq** bo‘yash

MASHQ UCHUN SAVOLLAR

2025/26-B – 30 savol

2025/26-A – uy uchun

### IMTIHON KUNI TAKTIKASI

#### Ball taqsimoti

Savollar kitobiga ko‘ra: 1–10 — 0,9 balldan (9 ball), 11–20 — 1,5 balldan (15 ball), 21–30 — 2,6 balldan (26 ball). Jami 50 ball, 90 daqiqa.

#### Ochiq savollar — ballning yarmidan ko‘pi

21–30 bloki 26 ball beradi, ya‘ni 52 %. Faqat 1–20 ni mukammal ishlagan o‘quvchi 24 balldan oshmaydi. Shuning uchun oxirgi 10 savolga kamida 35 daqiqa qoldiring.

#### Birinchi o‘tish — faqat «ko‘rgan zahoti» yechiladiganlar

Birinchi 20 daqiqada 1–10 ni oling. Bitta savolga 2 daqiqadan ko‘p ketsa — belgilab qo‘ying va o‘ting.

#### Yopiq savolda bo‘sh qoldirmang

Kitobda noto‘g‘ri javob uchun ball ayirish ko‘rsatilmagan, shuning uchun 1–20 da har bir doiracha bo‘yalgan bo‘lsin. Variantlarni o‘rniga qo‘yib tekshirish — ko‘pincha yechishdan tez.

#### Ochiq savolda faqat javob yoziladi

Qisqa javob talab qilinadi, shuning uchun yechim chiroyli bo‘lishi shart emas — son to‘g‘ri bo‘lsa yetarli. Kasr javoblarni qisqartirib yozing.

#### Oxirgi 5 daqiqa — faqat tekshirish

Javoblar varaqasidagi raqamlar mos tushganini, doirachalar to‘liq bo‘yalganini va o‘lchov birliklarini tekshiring.

---

**Manbalar:** 9-sinf tuman (shahar) bosqichi variantlari — 2025/2026, 2024/2025 va 2024-yil. Savol raqamlari shu variantlarga tegishli. Reja: Anvarbek Khaydarov.

# Olimpiada formulalari va teoremlari

20 kunlik rejaning nazariy qismi: kerak bo'ladigan formulalar, teoremlar va lemmalar — har biri qayerda uchraganiga havola bilan.

69 ta formula 43 tasi misol bilan 5 bo'lim manba: 3 ta variant

## A ALGEBRA VA AYNIYATLAR

31,5 % · 19 ta formula va teorema

Savollarning eng katta qismi. Bu bo'limdagi ayniyatlar sonlar nazariyasi va geometriya masalalarida ham qurol bo'lib xizmat qiladi.

### A1 Qisqa ko'paytirish formulalari

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3, \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Olimpiadada eng ko'p ishlatiladigan to'rtlik.  $a^2 - b^2$  ni ko'rganingizda darhol ko'paytuvchilarga ajrating — bu deyarli har doim keyingi qadamni ochadi.

MISOL 2025/26-A №4

$22^2 + 44^2 + 66^2$  yig'indining eng katta tub bo'luvchisini toping. A) 11 B) 7 C) 13 D) 17

YECHIM

$22^2 + 44^2 + 66^2 = 22^2(1 + 4 + 9) = 484 \cdot 14 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11^2$ , eng katta tub bo'luvchi 11.

### A2 Uch hadning kvadrati

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

Bundan foydali natija:  $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$  — simmetrik ifodalarni Viyet orqali hisoblashda kerak bo'ladi.

### A3 Uch kub ayniyati

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

**Muhim natija:** agar  $a + b + c = 0$  bo'lsa,  $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ . Shartida yig'indi nolga teng bo'lgan masalalarda birinchi navbatda shuni sinang.

### A4 Sofi Jerman ayniyati

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 - 2ab)(a^2 + 2b^2 + 2ab)$$

«Ko'paytuvchilarga ajralmaydi» ko'rinadigan ifodani ajratadi. Sonlar nazariyasida  $n^4 + 4$  tipidagi sonning tub emasligini isbotlashda ishlatiladi.

### A5 Simon hiylasi (SFFT)

$$xy + ax + by = (x + b)(y + a) - ab$$

Ikki noma'lumli tenglamani  $(\quad)(\quad) = N$  shakliga keltiradi, so'ng  $N$  ning bo'luvchilari saralanadi. Diofant masalalarining yarmi shu bilan yechiladi.

MISOL 2025/26-B №9

$a$  va  $b$  natural sonlar uchun  $4a - 7b + 28ab = 2020$  bo'lsa,  $ab$  ko'paytma quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin? **A) 96 B) 102 C) 106 D) 108**

YECHIM

$4a - 7b + 28ab = 2020$ . Guruhlaymiz:  $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$ , ya'ni  $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ . Bundan  $a = 1$ ,  $b = 96$ , demak  $ab = 96$ .

#### A6 Butun qismni ajratish

$$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$$

Kasr butun bo'lishi uchun maxraj qoldiqni bo'lishi kerak. Umumiy usul: suratni maxrajga bo'lib, butun qism va qoldiqni ajrating.

MISOL 2025/26-A №2

$n$  butun sonning nechta qiymatida  $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$  ifodaning qiymati butun son bo'ladi? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

YECHIM

$(n - 2) \mid 1$  dan  $n - 2 = \pm 1$ , ya'ni  $n = 3$  yoki  $n = 1 - 2$  ta qiymat.

#### A7 Bezu teoremasi

TEOREMA

$$P(x) \div (x - a) \implies \text{qoldiq} = P(a)$$

**Natija:**  $(x - a) \mid P(x) \iff P(a) = 0$ . Ko'phadni ko'paytuvchilarga ajratishda ildizni taxmin qilib, shu teorema bilan tekshiriladi.

#### A8 Viyet teoremasi — kvadrat tenglama

TEOREMA

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Ildizlarni **topmasdan** simmetrik ifodalarni hisoblash imkonini beradi — olimpiadada deyarli har doim shu kerak.

**A9 Simmetrik ifodalar**

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2), \quad x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2$$

Ketma-ket qo'llang: avval kvadratlar yig'indisini, keyin uni yana shu ayniyatga qo'ying.

MISOL 2025/26-A №13

$x_1$  va  $x_2$  sonlari  $x^2 + 2x - 1 = 0$  tenglamaning yechimlari bo'lsa,  $x_1^4 + x_2^4$  yig'indining qiymatini toping.  
A) 34 B) 40 C) 1 D) 12

YECHIM

$x^2 + 2x - 1 = 0$ :  $x_1 + x_2 = -2$ ,  $x_1x_2 = -1$ . Unda  $x_1^2 + x_2^2 = 4 + 2 = 6$  va  $x_1^4 + x_2^4 = 36 - 2 = 34$ .

**A10 Diskriminant va ildizlar soni**

$$D = b^2 - 4ac : \quad D > 0 \text{ (2)}, \quad D = 0 \text{ (1)}, \quad D < 0 \text{ (0)}$$

**Butun ildizlar uchun**  $D$  to'la kvadrat bo'lishi shart. Parametrli masalalarda aynan shu shart yechimni beradi.

MISOL 2025/26-B №17

$a, b, c$  haqiqiy sonlar uchun  $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$  va  $\frac{a + 3b - 18c}{b + 6c} = \frac{5}{3}$  bo'lsa,  $k$  sonning qiymatini toping. A)  $-\frac{6}{5}$  B)  $\frac{7}{3}$  C)  $\frac{14}{3}$  D)  $\frac{18}{5}$

YECHIM

$x^2 + ax + b = 0$  va  $x^2 + ax + b + 1 = 0$  ikkalasi butun ildizli:  $m^2 - n^2 = 4$  dan  $m = 2$ ,  $n = 0$ , demak  $a^2 = 4(b + 1)$  va  $b \in \{0; 3; 8\}$  — 6 ta juftlik.

**A11 Ikki tenglamaning umumiy ildizi**

$$\begin{aligned} x^2 + px + q &= 0 \\ x^2 + rx + s &= 0 \end{aligned} \implies (p - r)x + (q - s) = 0$$

Tenglamalarni ayiring — kvadrat had qisqaradi va chiziqli tenglama qoladi. Umumiy ildiz  $x = \frac{s - q}{p - r}$ .

UCHRAGAN 2024 №14

**A12 Modul: asosiy xossalar**

$$|u| = |v| \iff u = \pm v, \quad |x - a| = \text{masofa}$$

$|x + 6| = |x + 10|$  — « $-6$  va  $-10$  dan teng uzoqlikdagi nuqta», ya'ni ularning o'rtasi. Bu yerda hisoblashning hojati yo'q.

MISOL 2025/26-A №6

Berilgan tenglamani qanoatlantiruvchi  $x$  quyidagilardan qaysi biriga teng bo'lishi mumkin?

$$|x + 6| = |x + 10|$$

A)  $-8$  B)  $-6$  C)  $4$  D)  $6$

YECHIM

$$x = \frac{-6 + (-10)}{2} = -8.$$

**A13 Ichma-ich ildizni ochish**

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}, \quad x + y = a, \quad xy = b$$

$x$  va  $y$  —  $t^2 - at + b = 0$  tenglamaning ildizlari. Har doim natijani kvadratga ko'tarib tekshiring.

MISOL 2025/26-A №10

Ifodaning qiymatini toping:

$$\left(4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - \sqrt{49 + 8\sqrt{3}}\right)^2$$

A)  $3\sqrt{3}$  B)  $6$  C)  $4\sqrt{3}$  D)  $9$

YECHIM

$$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1, \quad \sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = 1 + 4\sqrt{3}, \text{ demak } (4(\sqrt{3} + 1) - (1 + 4\sqrt{3}))^2 = 9.$$

**A14 Qo'shmaga ko'paytirish**

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}, \quad \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

Ikkinchi shakl teleskoplash uchun: shunday hadlar yig'indisida o'rtadagi hammasi qisqaradi.

**A15 Proporsiya xossalari**

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}, \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \implies \frac{a + c + e}{b + d + f} = k$$

Ikkinchisi — «birlashtirilgan nisbat»; maxrajlar yig'indisi nolga teng bo'lmashligi shart.

**A16 Nisbatlarga 1 qo'shish hiylasi**

$$\frac{a + b + c}{d} = r \implies \frac{a + b + c + d}{d} = r + 1$$

To'rtta bir xil ko'rinishdagi nisbat berilganda hammasiga 1 qo'shing: surat bir xil  $S = a + b + c + d$  bo'lib qoladi. So'ng  $S = 0$  **holini alohida** tekshiring — ikkinchi javob odatda shundan chiqadi.

MISOL 2025/26-A №15

0 dan farqli  $a, b, c, d$  haqiqiy sonlar uchun  $\frac{a + b + c}{d} = \frac{a + b + d}{c} = \frac{a + c + d}{b} = \frac{b + c + d}{a} = r$  bo'lsa,  $r$  ning qabul qilishi mumkin bo'lgan barcha qiymatlari yig'indisini toping. **A) 4 B) 3 C) 2 D) 1**

YECHIM

$S \neq 0$  da  $a = b = c = d$  va  $r = 3$ ;  $S = 0$  da  $r = -1$ . Yig'indi  $3 + (-1) = 2$ .

**A17 O'rta arifmetik va o'rta geometrik (AM–GM) TEOREMA**

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \quad (a_i > 0)$$

Tenglik faqat  $a_1 = \dots = a_n$  da. **Natija:**  $a + \frac{1}{a} \geq 2$  va uning eng kichik qiymati 2.

### A18 Kvadrat uchhadning eng katta/kichik qiymati

$$f(t) = at^2 + bt + c, \quad t_0 = -\frac{b}{2a}, \quad f(t_0) = c - \frac{b^2}{4a}$$

$a > 0$  da minimum,  $a < 0$  da maksimum. Almashtirish ( $t = x^2$ ) bilan darajani tushiring — lekin yangi o'zgaruvchining **sohasini** ( $t \geq 0$ ) unutmang.

MISOL 2025/26-A №22 (11-sinf)

$x$  — haqiqiy son uchun  $(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2)$  ifodaning eng kichik qiymatini toping.

YECHIM

$(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2) = (16 - x^2)(4 - x^2)$ ;  $t = x^2$  da  $t^2 - 20t + 64$ , minimum  $t = 10$  da  $-36$ .

### A19 Oraliqlar usuli

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \geq 0$$

Ildizlarni o'qqa qo'ying, eng o'ngdan «+» bilan boshlang va har bir oddiy ildizda ishorani almashtiring (juft karrali ildizda **almashmaydi**). Kasrli tengsizlikda maxrajni ko'paytirmang — ishorani yo'qotasiz.

MISOL 2024 №7

$x - 1 \geq \frac{2024}{x + 1}$  tengsizlikni qanoatlantiradigan eng kichik butun  $x$  sonini toping. A)  $-44$  B)  $-45$  C)  $46$  D)  $45$

YECHIM

$x - 1 \geq \frac{2024}{x + 1}$ :  $x + 1 > 0$  da  $x^2 \geq 2025 \Rightarrow x \geq 45$ ;  $x + 1 < 0$  da ishora almashib  $-45 \leq x < -1$ . Eng kichik butun yechim  $-45$ .

## B SONLAR NAZARIYASI

24,7 % · 16 ta formula va teorema

Oxirgi ikki yilda eng ko'p savol shu bo'limdan. Asosan bo'linish, qoldiqlar, bo'luvchilar soni va Diofant tenglamalari.

### B1 Bo'linish alomatlari

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 2, 5, 10 | oxirgi raqam        |
| 4, 25    | oxirgi 2            |
| 8, 125   | oxirgi 3            |
| 3, 9     | $\sum$ raqamlar     |
| 11       | $\pm \sum$ raqamlar |

7 ga bo'linish uchun alohida alomat o'rniga  $10^k$  ning qoldiqlaridan foydalaning: 1, 3, 2, 6, 4, 5 — so'ng davr takrorlanadi.

### B2 Sonni yoyib yozish

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \quad \overline{ab} = 10a + b$$

Raqamli masalada **birinchi qadam** har doim shu. So'ng shartni  $a, b, c$  haqidagi tenglamaga aylantiring.

MISOL 2025/26-A №28

$\overline{abcd} \times 4 = \overline{dcba}$  shartni qanoatlantiruvchi  $\overline{abcd}$  to'rt xonali sonning raqamlari yig'indisini toping.

YECHIM

$\overline{abcd} \cdot 4 = \overline{dcba}$ :  $a$  juft va  $a \leq 2$  dan  $a = 2$ ;  $4d \equiv 2 \pmod{10}$  va  $d \geq 8$  dan  $d = 8$ ; natija  $2178 \cdot 4 = 8712$ .

### B3 Bo'lish algoritmi

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

**Qoldiq bilan berilgan shartlar hiylasi:** qoldiq bo'luvchidan 1 ga kam bo'lsa,  $a + 1$  bo'luvchiga bo'linadi.

MISOL 2025/26-A №8

10 ga bo'lganda 9 qoldiq, 11 ga bo'lganda 10 qoldiq, 12 ga bo'lganda 11 qoldiq qoladigan eng kichik natural sonni toping. A) 659 B) 329 C) 519 D) 689

YECHIM

$n$ : 10 ga 9, 11 ga 10, 12 ga 11 qoldiq  $\Rightarrow n + 1$  soni  $\text{EKUK}(10, 11, 12) = 660$  ga karrali, eng kichigi  $n = 659$ .

**B4 EKUB va EKUK bog'lanishi**

$$\text{EKUB}(a, b) \cdot \text{EKUK}(a, b) = a \cdot b$$

Yevklid algoritmi:  $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ . **Foydali lemma:**  $\gcd(n, n + 1) = 1$  — ketma-ket sonlar har doim o'zaro tub.

**B5 Arifmetikaning asosiy teoremasi** TEOREMA

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

Tub ko'paytuvchilarga yoyish **yagona** bo'lgani uchun ikki tomondagi darajalarni tenglashtirish mumkin — ko'rsatkichli tenglamalar shu bilan yechiladi.

MISOL 2025/26-A №4 (10-sinf)

$16^a \times 9^a = 6^b \times 8^2$  tenglikdan foydalanib  $a$  va  $b$  natural sonlarning yig'indisini hisoblang. **A) 9 B) 15 C) 12 D) 6**

YECHIM

$16^a 9^a = 6^b 8^2$ ;  $2^{4a} 3^{2a} = 2^{b+6} 3^b$  dan  $4a = b + 6$ ,  $2a = b$ , demak  $a + b = 9$ .

**B6 Bo'luvchilar soni** TEOREMA

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

**Natijalar:**  $\tau(n)$  toq  $\iff n$  to'la kvadrat. Aynan 3 ta bo'luvchi  $\iff n = p^2$ . To'la kvadrat bo'luvchilar soni — barcha  $\alpha_i$  ni juftga cheklab sanaladi.

MISOL 2025/26-A №3 (11-sinf)

9800 sonining nechta to'la kvadrat bo'luvchisi bor? **A) 4 B) 8 C) 12 D) 36**

YECHIM

$9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$  ning to'la kvadrat bo'luvchilari:  $\alpha \in \{0; 2\}$  har bir tub uchun  $\Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$  ta.

**B7 Lexandr formulasi****TEOREMA**

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

$n!$  dagi  $p$  ning darajasi. **Nollar soni**  $= v_5(n!)$  (chunki  $v_2 > v_5$ ). Bo'linma uchun ayiring:  $v_p(m!/n!) = v_p(m!) - v_p(n!)$ .

MISOL 2025/26-A №17

Barcha ikki xonali natural sonlar ko'paytmasi  $3^n$  soniga bo'linsa,  $n$  natural sonning eng katta qiymatini toping. **A) 48 B) 41 C) 44 D) 40**

**YECHIM**

Ikki xonali sonlar ko'paytmasi  $= \frac{99!}{9!}$ ;  $v_3(99!) = 48$ ,  $v_3(9!) = 4$ , demak  $3^{44}$  ga bo'linadi.

**B8 Modular arifmetika qoidalar**

$$a \equiv b, c \equiv d \pmod{m} \implies a \pm c \equiv b \pm d, \quad ac \equiv bd, \quad a^k \equiv b^k$$

**Bo'lishga ruxsat yo'q** — faqat qoldiqni qisqartirish mumkin, u ham gcd shartida. Katta darajani bosqichma-bosqich kvadratga ko'taring.

**B9 Oxirgi raqam davrlari**

2, 3, 7, 8 : davr 4  
4, 9 : davr 2  
0, 1, 5, 6 : const

$k^n$  ning oxirgi raqami  $n \bmod 4$  ga qarab aniqlanadi. **Muhim:**  $n \equiv 1 \pmod{4}$  va  $n > 1$  bo'lsa  $k^n \equiv k \pmod{10}$  — katta yig'indilarni shu bilan qisqartiring.

MISOL 2025/26-A №21 (11-sinf)

$1^{2025} + 2^{2025} + 3^{2025} + \dots + 2025^{2025}$  ifodaning oxirgi raqamini toping.

**YECHIM**

$1^{2025} + \dots + 2025^{2025} \equiv 1 + 2 + \dots + 2025 = 2051325$ , oxirgi raqam 5.

**B10 Oxirgi ikkita raqam**

$$3^{20} \equiv 1 \pmod{100}, \quad 2^{20} \equiv 76, \quad 7^4 \equiv 1$$

mod 100 da 10 bilan o'zaro tub sonlar uchun davr 20 ni bo'ladi. Darajani 20 ga bo'lib, qoldiqqa qarang.

MISOL 2025/26-A №18

$3^{2025}$  sonining oxirgi ikkita raqamini toping. A) 49 B) 43 C) 27 D) 03

YECHIM

$2025 = 20 \cdot 101 + 5$ , demak  $3^{2025} \equiv 3^5 = 243 \equiv 43$ .

**B11 Kvadratlarning qoldiqlari** LEMMA

$$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}, \quad n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}, \quad n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$$

«Bunday son to'la kvadrat bo'la olmaydi» yoki «yechim yo'q» tipidagi masalalar shu bilan yopiladi. To'la kvadrat hech qachon  $2, 3 \pmod{4}$  qoldiq bermaydi.

**B12 Ketma-ket sonlar ko'paytmasi** LEMMA

$$k \text{ ta ketma-ket son} \implies k! \text{ ga bo'linadi}$$

Masalan  $(n-1)n(n+1)$  har doim 6 ga bo'linadi. Ko'phadning barcha qiymatlari uchun umumiy bo'luvchi izlaganda birinchi qurol.

MISOL 2025/26-A №24 (10-sinf)

Agar  $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$  bo'lsa,  $\text{EKUB}(F(2); F(3); F(4); \dots F(20))$  ifodani hisoblang.

YECHIM

$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n = (n-1)n(n+1)(n^2+4)$  har doim 24 ga bo'linadi, va  $\text{gcd}(48, 312) = 24$ .

**B13 Kichik Ferma teoremasi** TEOREMA

$$p \text{ tub}, p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Har qanday  $a$  uchun esa  $a^p \equiv a \pmod{p}$ . Katta darajalarni tub modul bo'yicha qisqartirishning eng tez yo'li.

**B14 Diofant tenglamasi — chiziqli**

$$ax + by = c \text{ yechimga ega} \iff \gcd(a, b) \mid c$$

Bitta yechim  $(x_0, y_0)$  topilsa, qolganlari  $x = x_0 + \frac{b}{d}t$ ,  $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ . **Natural** yechimlar soni chegaralangan — shu bilan sanaladi.

MISOL 2025/26-A №26 (10-sinf)

$a$  va  $b$  natural sonlar bo'lib,  $13a + 31b$  ko'rinishida kamida 3 xil usulda yozish mumkin bo'lgan eng kichik sonni toping.

YECHIM

$13a + 31b = N$ :  $a \rightarrow a + 31$ ,  $b \rightarrow b - 13$ . Uchta yechim uchun  $b \geq 27$ , eng kichik  $N = 850$ .

**B15 Ko'paytuvchilarga ajratish usuli**

$$(\cdot)(\cdot) = N \implies N \text{ ning bo'luvchilari}$$

Diofant masalasining asosiy usuli. Ajratgandan so'ng **juftlik va qoldiq** bilan variantlarni qisqartiring.

MISOL 2025/26-A №19

$p^2 - 2q^2 = 1$  tenglamani qanoatlantiradigan  $p$  va  $q$  tub sonlar uchun nechta  $(p; q)$  juftliklar mavjud? **A) 1 B) 3 C) 2 D) 4**

YECHIM

$p^2 - 2q^2 = 1 \implies (p - 1)(p + 1) = 2q^2$ .  $p$  toq, chap tomon 8 ga bo'linadi  $\implies q = 2$ ,  $p = 3$  — yagona juftlik.

**B16 Frobenius soni (Chicken McNugget)**

TEOREMA

$$\gcd(a, b) = 1 \implies \max\{\text{ifodalab bo'lmaydigan}\} = ab - a - b$$

Bunday sonlar soni  $\frac{(a-1)(b-1)}{2}$ . « $2a + 3b$  ko'rinishida yozib bo'lmaydigan nechta son bor?» degan savol shu.

UCHRAGAN 2025/26-B №7

# C GEOMETRIYA

20,2 % · 18 ta formula va teorema

Tuman bosqichida faqat planimetriya: uchburchak, to'rtburchak va aylana. Fazoviy geometriya uch yilda bir marta ham uchramadi.

## c1 Uchburchak burchaklari

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ, \quad \text{tashqi} = \text{qo'shni emas ikkitasi}$$

Tashqi burchak xossasi — burchak masalalarining yarmini yechadi. **Qavariq  $n$ -burchak:** ichki burchaklar yig'indisi  $(n - 2) \cdot 180^\circ$ , tashqi burchaklar yig'indisi har doim  $360^\circ$ .

MISOL 2025/26-A №3

Qavariq ko'pburchakning to'g'ri burchaklari eng ko'pi bilan nechta bo'lishi mumkin? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

YECHIM

Qavariq ko'pburchakda eng ko'pi bilan nechta to'g'ri burchak?  $90k \leq 360$  dan  $k \leq 4$  — kvadrat.

## c2 Uchburchak tengsizligi

$$|b - c| < a < b + c$$

«Bunday uchburchak yasash mumkinmi?» savollarida ishlatiladi. Kesmalar berilganda eng katta tomonni qolgan ikkitasining yig'indisi bilan solishtiring.

MISOL 2025/26-A №18 (10-sinf)

$1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$  va  $8^2$  uzunlikdagi kesmalardan foydalanib nechta turli tomonli uchburchak yasash mumkin? A) 4 B) 49 C) 6 D) 8

YECHIM

1, 4, 9, ..., 64 kvadratlaridan faqat 6 ta uchlik mos keladi: (16, 25, 36) dan boshlab.

### C3 Pifagor teoremasi va teskarisi TEOREMA

$$c^2 = a^2 + b^2 \iff \gamma = 90^\circ$$

**Teskarisi alohida qulol:** uzunliklar berilganda  $a^2 + b^2 = c^2$  ni tekshirib, to'g'ri burchak borligini **isbotlash** mumkin.

MISOL 2025/26-A №30

$M$  nuqta  $ABCD$  kvadratning ichida olingan.  $MA = 1$ ,  $MB = 2$  va  $MC = 3$  bo'lsa,  $\angle AMB$  necha gradusga teng?

YECHIM

Burishdan so'ng  $MM' = 2\sqrt{2}$ ,  $M'C = 1$ ,  $MC = 3$ :  $8 + 1 = 9$ , demak  $\angle AMB = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$ .

### C4 Gipotenuzaga tushirilgan mediana LEMMA

$$\gamma = 90^\circ \implies m_c = \frac{c}{2} = R$$

To'g'ri burchakli uchburchakda gipotenuzaning o'rtasi — tashqi chizilgan aylana markazi. Trapetsiya masalalarida yon tomonlarni davom ettirib shu holga keltiriladi.

MISOL 2025/26-A №14 (10-sinf)

Trapetsiyaning o'rta chizig'i 14 ga teng va katta asosidagi burchaklari  $30^\circ$  va  $60^\circ$  ga teng. Asoslari o'rtalarini tutashtiruvchi kesma uzunligi 8 ga teng bo'lsa, katta asosining uzunligini toping. **A) 18 B) 20 C) 22 D) 24**

YECHIM

Trapetsiyada  $\angle A = 30^\circ$ ,  $\angle D = 60^\circ$  — yig'indisi  $90^\circ$ , demak asoslar o'rtalarini tutashtiruvchi kesma  $\frac{a-b}{2}$  ga teng.

### C5 Bissektrisa xossasi TEOREMA

$$\frac{AL}{LB} = \frac{CA}{CB}$$

Bissektrisa qarama-qarshi tomonni qo'shni tomonlarga proporsional bo'ladi. Medianalar esa 2 : 1 nisbatda kesishadi (og'irlik markazi).

## c6 Mediana uzunligi

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

Uchinchi tomon yoki yuzni topish kerak bo'lganda mediana berilgan bo'lsa. Muqobil: medianani ikki barobarga uzaytirib, parallelogramm hosil qiling.

UCHRAGAN 2024 №17

## c7 Yuz formulalari

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = pr = \frac{abc}{4R}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

$S = pr$  ichki chizilgan aylana radiusini,  $S = \frac{abc}{4R}$  esa tashqi chizilgan aylana radiusini topish uchun.

## c8 Sinuslar va kosinuslar teoremlari

TEOREMA

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

**Ehtiyot bo'ling:** sinuslar teoremasi burchakni ikki xil beradi ( $\alpha$  va  $180^\circ - \alpha$ ) — qaysi biri mos kelishini burchaklar yig'indisi bilan tekshiring.

MISOL 2025/26-A №25 (11-sinf)

$ABCD$  to'rtburchakda  $AB = CD$ ,  $\angle ADC = 63^\circ$ ,  $\angle DCA = 41^\circ$  va  $\angle ACB = 104^\circ$  bo'lsa,  $\angle BAC$  ni toping.

YECHIM

$\sin \angle ABC = \sin 63^\circ$  dan  $63^\circ$  yoki  $117^\circ$ ;  $104^\circ + 117^\circ > 180^\circ$  bo'lgani uchun  $\angle ABC = 63^\circ$ .

### c9 O'rta chiziq

$$\text{uchburchakda } \frac{a}{2}, \quad \text{trapetsiyada } \frac{a+b}{2}$$

Trapetsiya yuzi = o'rta chiziq  $\times$  balandlik. Uchburchakning o'rta chizig'i uchinchi tomonga parallel.

### c10 O'xshashlik TEOREMA

$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \implies \frac{S}{S_1} = k^2$$

Alomatlari: ikki burchak bo'yicha; ikki tomon va ular orasidagi burchak; uch tomon. Olimpiadada **ikki burchak** eng ko'p ishlatiladi.

MISOL 2025/26-A №27 (10-sinf)

$ABC$  teng yonli uchburchakning  $BC$  asosida  $E$  nuqta va  $AB$  yon tomonida  $M$  nuqta  $\angle B = \angle C = \angle AEM$  shart o'rinli bo'ladigan qilib tanlangan. Agar  $BE = 1$ ,  $CE = 2$  va  $AC = 4$  tengliklar o'rinli bo'lsa,  $MA$  kesmaning uzunligini toping.

YECHIM

$\angle MEB = \angle EAC$  va  $\angle B = \angle C$  dan  $\triangle MBE \sim \triangle ECA$ , demak  $MB = \frac{2 \cdot 1}{4} = 0,5$ .

### c11 Ichki chizilgan burchak TEOREMA

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \widehat{AC}$$

**Natijalar:** bir yoyga tayangan burchaklar teng; diametrga tayangan burchak  $90^\circ$  (Fales teoremasi).

**C12** **Urinma–vatar burchagi** TEOREMA

$$\angle(\text{urinma, vatar}) = \frac{1}{2}\widehat{y\hat{o}y}$$

Ichki chizilgan burchak bilan bir xil qoida. Aylana masalalarida **hamma narsani yoylar orqali** yozing — soʻng yoylar yigʻindisi  $360^\circ$  tenglamasini tuzing.

MISOL 2025/26-A №21

Berilgan rasmda  $\angle BAT$ ,  $\angle BAC$  va  $\angle CAD$  burchaklarning nisbati mos ravishda  $6 : 2 : 3$  kabi. Agar  $AT$  toʻgʻri chiziq berilgan aylanaga  $A$  nuqtada urinsa va  $\angle ACD = 81^\circ$  boʻlsa,  $\angle ABC$  necha gradusga teng? \* (Rasmda:  $A, B, C, D$  — bitta aylanada,  $AT$  —  $A$  dagi urinma;  $D$  va  $B$  nurlarning qarama-qarshi tomonlarida.)\*

YECHIM

Yoylar  $12x, 4x, 6x, 162^\circ$ ; yigʻindisi  $360^\circ$  dan  $x = 9^\circ$ , soʻng  $\angle ABC = \frac{1}{2}(54^\circ + 162^\circ) = 108^\circ$ .

**C13** **Nuqtaning aylanaga nisbatan darajasi** TEOREMA

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD, \quad PT^2 = PA \cdot PB$$

Kesishuvchi vatarlar va sekushchiylar uchun bir xil. Urinma holi — uzunlikni topishning eng tez yoʻli.

**C14** **Ichki va tashqi chizilgan toʻrtburchak** TEOREMA

$$\text{ichki : } \alpha + \gamma = 180^\circ, \quad \text{tashqi : } a + c = b + d$$

Teskarisi ham oʻrinli — shu bilan toʻrtburchakning aylanaga ichki chizilganini **isbotlash** mumkin.

**C15** Diagonallar hosil qilgan to'rt uchburchak LEMMA

$$[AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD]$$

Bir xil balandlikdagi uchburchaklar yuzalari asoslarga proporsional bo'lgani uchun. Qarama-qarshi uchburchaklar — faqat bitta umumiy uchga ega bo'lganlari.

MISOL 2025/26-A №17 (10-sinf)

$ABCD$  to'rtburchak diagonallari orqali 4 ta uchburchakka ajratilgan. Ushbu 4 ta uchburchakdan faqat bitta umumiy uchga ega bo'lgan uchburchaklarning yuzalari 16 va 24 ga teng va uchinchi uchburchakning yuzi 12 ga teng bo'lsa, oxirgi uchburchakning yuzini toping. **A) 28 B) 32 C) 18 D) 20**

YECHIM

$$16 \cdot 24 = 12 \cdot S \text{ dan } S = 32.$$

**C16** Teng yonli trapetsiya, diagonallari perpendikulyar LEMMA

$$h = \frac{a+b}{2}, \quad S = \left( \frac{a+b}{2} \right)^2$$

Diagonallar kesishmasida hosil bo'lgan uchburchaklar teng yonli **to'g'ri burchakli** bo'ladi, shuning uchun balandlik o'rta chiziqqa teng.

MISOL 2025/26-A №9

Asoslari 12 va 8 ga teng bo'lgan teng yonli trapetsiyaning diagonallari o'zaro perpendikulyar bo'lsa, ushbu trapetsiyaning yuzini toping. **A) 150 B) 75 C) 100 D) 200**

YECHIM

$$\text{Asoslari 12 va 8: } h = 10, S = 100.$$

**C17** Varinyon parallelogrammi TEOREMA

$$\text{tomonlar o'rtalari} \implies \text{parallelogramm}, \quad S_V = \frac{1}{2}S$$

Tomonlari diagonallarga parallel va ularning yarmiga teng. To'rtburchak masalalarida o'rtalar berilgan bo'lsa — birinchi urinish.

## C18 Burish usuli

kvadrat ichidagi nuqta  $\Rightarrow 90^\circ$

Uchta masofa berilgan masalalarda uchallasini **bitta uchburchakka** yig'adi. Teng tomonli uchburchakda  $60^\circ$  ga buriladi.

MISOL 2025/26-A №30

$M$  nuqta  $ABCD$  kvadratning ichida olingan.  $MA = 1$ ,  $MB = 2$  va  $MC = 3$  bo'lsa,  $\angle AMB$  necha gradusga teng?

YECHIM

$MA = 1$ ,  $MB = 2$ ,  $MC = 3$ :  $B$  atrofida  $90^\circ$  burib,  $\angle AMB = 135^\circ$ .

## D KOMBINATORIKA VA KETMA-KETLIKLAR

19,1 % · 11 ta formula va teorema

Deyarli hammasi ochiq turdagi 21–30 savollar blokida, ya'ni 2,6 balldan.

### D1 Ko'paytirish va qo'shish qoidalar

bosqichma-bosqich  $\Rightarrow \times$ , kesishmaydigan hollar  $\Rightarrow +$

**Teskarisini sanash** ko'pincha tezroq: «kamida bitta» shartida «umuman yo'q» ni sanab, umumiydan ayiring.

MISOL 2025/26-A №28 (10-sinf)

Dastlabki 8888 ta natural sonning nechtasida 8 raqami mavjud?

YECHIM

1 dan 8888 gacha 8 raqami bor sonlar: 8 siz sonlar 5831 ta, demak javob  $8888 - 5831 = 3057$ .

### D2 O'rin almashtirish va tanlash

$$P_n = n!, \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Tartib muhimmi? — ha bo'lsa  $A$ , yo'q bo'lsa  $C$ .  $C_n^k = C_n^{n-k}$  va Paskal:  $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ .

**D3 To'siqlar va sharlar****TEOREMA**

$$x_1 + \dots + x_k = n, x_i \geq 0 \implies C_{n+k-1}^{k-1}$$

$x_i \geq 1$  sharti bo'lsa, avval har biridan 1 ayiring. Bo'luvchilarni taqsimlashda tub sonlar **mustaqil** taqsimlanadi.

MISOL 2025/26-A №24

$xyz = 12^4$  tenglikni qanoatlantiradigan nechta  $(x; y; z)$  natural sonlardan iborat uchliklar mavjud? \*( $(1; 2; 3)$  va  $(1; 3; 2)$  ikki xil hisoblanadi.)\*

YECHIM

$$xyz = 12^4 = 2^8 3^4: C_{10}^2 \cdot C_6^2 = 45 \cdot 15 = 675 \text{ ta uchlik.}$$

**D4 Qo'shish-ayirish prinsipi****TEOREMA**

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |AB| - |BC| - |CA| + |ABC|$$

«Har bir o'quvchi kamida ikkita» tipidagi shartda tanlovlar sonini ikki xil sanang:  $2x + 3y$  va  $x + y = N$ .

MISOL 2025/26-A №24 (11-sinf)

20 nafar o'quvchi futbol, basketbol yoki badminton sport turlarini tanlashi mumkin. Har bir o'quvchi kamida ikkita sport turini tanlashi kerak. 14 nafar o'quvchi futbol, 15 nafar o'quvchi basketbol va 16 nafar o'quvchi badminton o'ynashni tanlagan bo'lsa, uchchala sport turini tanlagan o'quvchilar sonini toping.

YECHIM

$$14 + 15 + 16 = 45 \text{ va } x + y = 20 \text{ dan } 2(20 - y) + 3y = 45, \text{ demak } y = 5.$$

**D5 Dirixle prinsipi** TEOREMA

$$n > m \implies \exists \text{ quti} : \geq \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$$

«Kafolatlash» soʻzi boʻlsa — eng yomon holatni yozing. Barcha rangdan bittadan kerak boʻlsa: eng koʻp ikkita rangning **hammasini** olib, +1 qoʻshing.

MISOL 2025/26-A №18 (11-sinf)

Anvarning sumkasida 10 ta koʻk, 6 ta yashil va 5 ta qizil rangli sharlar bor. U har safar sumkasidan bitta shar oladi va stol ustiga qoʻyadi. Stolda har bir rangli shardan kamida bittadan boʻlishini kafolatlash uchun u sumkasidan eng kamida nechta shar olishi kerak? **A) 12 B) 15 C) 16 D) 17**

YECHIM

10 koʻk, 6 yashil, 5 qizil: eng yomoni  $10 + 6 = 16$ , demak 17 ta kerak.

**D6 Arifmetik progressiya**

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$$

**Ishlatiladigan xossa:** chetdan teng uzoqlikdagi hadlar yigʻindisi bir xil,  $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n$ . Uchta hadning yigʻindisi oʻrtadagisining uch barobari.

MISOL 2025/26-A №6 (11-sinf)

$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  arifmetik progressiya uchun  $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$  va  $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$  shartlar oʻrinli. Agar  $a_k = 5$  boʻlsa,  $k$  ning qiymatini toping. **A) 12 B) 11 C) 10 D) 9**

YECHIM

$$a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12 \implies a_8 = 4; \quad 3a_{10} = 18 \implies a_{10} = 6, \quad d = 1.$$

**D7 Geometrik progressiya**

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}, \quad |q| < 1 : S = \frac{b_1}{1 - q}$$

**Xarakteristik xossa:**  $b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$ . Davriy oʻnli kasrni oddiy kasrga aylantirish ham shu formula bilan.

**D8 Asosiy yig'indilar**

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad 1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$$

$$1^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad 1^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Toq sonlar yig'indisi  $n^2$  — masala shartida  $1 + 3 + \dots + (2n-1)$  ko'rinsa, darhol  $n^2$  deb yozing.

MISOL 2025/26-A №14

Quyidagi shartni qanoatlantiruvchi barcha musbat butun  $n$  sonlarning yig'indisini toping.

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+2n-1}$$

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15

YECHIM

$$\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2} \text{ dan } n(n-1) = 90, \text{ demak } n = 10.$$

**D9 Teleskoplash**

$$\sum_{k=1}^n (f(k) - f(k+1)) = f(1) - f(n+1)$$

Hadni ayirma shaklida yozing:  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ,  $\frac{1}{k(k+m)} = \frac{1}{m} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+m} \right)$ .

**D10 Rekurrent ketma-ketlikning davriyligi**

LEMMA

$$x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}} \implies \text{davr} = 5$$

**Usul:** dastlabki 6–7 hadni yozing. Agar  $x_k = x_1$  va  $x_{k+1} = x_2$  bo'lsa, davr  $k-1$  ga teng. So'ng indeksni davrga bo'lib, qoldiqqa qarang.

MISOL 2025/26-A №28 (11-sinf)

$x_n$  ketma-ketlik uchun  $x_1 = 20$ ,  $x_2 = 101$  va ixtiyoriy  $n > 2$  uchun  $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$  shartlar o'rinli.  $x_{2025}$  ning qiymatini toping.

YECHIM

$$x_1 = 20, x_2 = 101: x_6 = x_1, \text{ demak } x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}.$$

### D11 Funksional almashtirish

$$f(x) + f(-x) \quad \text{yoki} \quad f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$$

$f(t)$  berilib  $f(-t)$  so'ralsa — yig'indini oling, u ko'pincha **o'zgarmas** chiqadi. Ikkinchi usul:  $f(g(x))$  berilgan bo'lsa,  $g(x) = u$  almashtirish.

MISOL 2025/26-A №12

Berilgan  $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$  funksiya uchun  $f(t) = 3$  bo'lsa,  $f(-t)$  ning qiymatini toping. **A) 2 B) 3 C) 4 D) 5**

YECHIM

$u = 2^x$  da  $f(x) + f(-x) = 6$ ;  $f(t) = 3$  bo'lsa  $f(-t) = 3$ .

## E KICHIK MAVZULAR

4,5 % · 5 ta formula va teorema

Alohida-alohida kam uchraydi, lekin birgalikda 2 ballgacha beradi — arzon ballar.

### E1 Trigonometrik asosiy ayniyatlar

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

Keltirish:  $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ ,  $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ . Sinuslar teoremasidagi ikki xil javob aynan shundan kelib chiqadi.

MISOL 2025/26-A №25

Agar  $\tan \alpha + \sin \alpha = 1$  va  $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$  bo'lsa,  $(\sin 2\alpha + 2)^2$  ni hisoblang.

YECHIM

$\tan \alpha + \sin \alpha = 1$  dan  $\sin 2\alpha = 2(\sqrt{2} - 1)$ , demak  $(\sin 2\alpha + 2)^2 = 8$ .

## E2 Ketma-ket foizlar

$$15\% \text{ va } 5\% \implies 0,85 \cdot 0,95 = 0,8075$$

**Qo'shib 20% emas!** Umumiy chegirma 19,25%. Oshirish uchun  $1 + p$ , kamaytirish uchun  $1 - p$  ko'paytuvchisi.

MISOL 20 masala №5

Noutbukning narxi 4 800 000 so'm edi. Do'kon avval narxni 15% ga tushirdi, so'ngra allaqachon tushirilgan narxdan qo'shimcha 5% chegirma berdi. Shundan keyin olingan summaga 120 000 so'm miqdoridagi yetkazib berish haqi qo'shildi. Xaridor pirovardida qanday summa to'lagan?

YECHIM

$$4\,800\,000 \cdot 0,85 \cdot 0,95 + 120\,000 = 3\,996\,000 \text{ so'm.}$$

## E3 Ish unumdorligi

$$\text{ish} = 1, \quad \text{unum} = \frac{1}{t}, \quad \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$$

Har doim butun ishni 1 deb oling — shunda tenglama kasrlar bilan ishlaydi va javob tez chiqadi.

MISOL 20 masala №8

Birinchi ishchi ma'lum bir ishni 12 soatda, ikkinchisi esa 18 soatda bajara oladi. Ular bir vaqtda ishga kirishdi. 4 soatdan keyin birinchi ishchi ketdi, ikkinchisi esa ishni yolg'iz davom ettirdi. Butun ishni tugatish uchun ikkinchi ishchiga yana necha soat kerak bo'ladi?

YECHIM

$$4 \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = \frac{5}{9}; \text{ qolgan } \frac{4}{9} \text{ ni ikkinchi ishchi 8 soatda tugatadi.}$$

#### E4 Aralashma — tarozi qoidasi

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{c_2 - c}{c - c_1}$$

Oʻrtacha narx chetlardan **teng uzoqlikda** boʻlsa, miqdorlar ham teng boʻladi.

MISOL 20 masala №7

Doʻkonda choyning ikki navi aralashtirildi. Birinchi navning kilogrammi 60 000 soʻm, ikkinchisniki — 84 000 soʻm turadi. Hammasi boʻlib kilogrammining oʻrtacha narxi 72 000 soʻm boʻlgan 15 kg aralashma olindi. Har bir navdan necha kilogrammdan ishlatilgan?

YECHIM

60 000 va 84 000 ning oʻrtasi 72 000, demak 15 kg —  $7,5 + 7,5$ .

#### E5 Butun va kasr qism

$$x = [x] + \{x\}, \quad [x] \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \{x\} < 1$$

**Usul:**  $[\cdot] = n$  deb belgilang,  $x$  ni  $n$  orqali ifodalang va  $n \leq$  ifoda  $< n + 1$  qoʻsh tengsizligini yeching.

MISOL 2025/26-A №29 (11-sinf)

Tenglamaning barcha ildizlari yigʻindisini toping:  $[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$ , bunda  $[x]$  —  $x$  ning butun qismi.

YECHIM

$[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}; x = \frac{2n+1}{4}, n \in \{-3; -2\}$ , yigʻindi  $-2$ .

**Misollar manbasi:** 9-sinf tuman bosqichi variantlari — 2025/2026, 2024/2025, 2024. Boshqa sinf varianti ishlatilgan joyda qavs ichida koʻrsatilgan. Tuzuvchi: Anvarbek Khaydarov.

# К районному этапу за 20 дней

Математика, 9 класс — план подготовки по дням, разбор тем и задачи прошлых лет.

30 задач   90 минут   50 баллов   1–20 закрытые · 21–30 открытые

## ЧТО СПРАШИВАЮТ НА САМОМ ДЕЛЕ

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Алгебра и тождества        | 31,5% · 28 |
| Теория чисел               | 24,7% · 22 |
| Геометрия                  | 20,2% · 18 |
| Комбинаторика              | 10,1% · 9  |
| Последовательности         | 5,6% · 5   |
| Функции                    | 3,4% · 3   |
| Текстовые задачи, проценты | 3,4% · 3   |
| Тригонометрия              | 1,1% · 1   |

89 задач из трёх реальных вариантов (два варианта районного этапа 2025/26 — А и В — и 2024) разбиты по темам. План построен по этим долям — алгебра и теория чисел вместе дают больше половины задач. Цвет полосы показывает, на каком этапе изучается тема.

## Этап 1 · Фундамент алгебры

дни 1–6

31,5 % задач за три года. Разложение на множители и формулы Виета используются и в других темах, поэтому этот блок идёт первым.

### 01 Тождества и разложение на множители

Во всех трёх годах обязательно встречается среди задач 1–8.

- **Формулы сокращённого умножения:**  $(a \pm b)^2$ ,  $a^2 - b^2$ ,  $(a \pm b)^3$ ,  $a^3 \pm b^3$
- **Три куба:**  $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$
- **Группировка и приём Симона:**  $xu + ax + by + ab = (x + b)(y + a)$  — собрать неизвестное в скобку, правую часть разложить на множители
- **Выделение целой части:**  $(n^2 - 3)/(n - 2) = n + 2 + 1/(n - 2)$

#### ПРИМЕР

**2025/26-В №9.**  $4a - 7b + 28ab = 2020$ . Приём Симона:  $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$ , то есть  $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ .  $4a - 1 = 3 \rightarrow a = 1$ ,  $7b + 1 = 673 \rightarrow b = 96$ ,  $ab = 96$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №1   2024 №4   2024 №8   2025/26-А №4   2025/26-В №9   2025/26-В №29

### 02 Квадратное уравнение, Виет, параметр

Виет за три года 5 раз: симметрические выражения через сумму и произведение корней.

- $x_1 + x_2 = -b/a$ ,  $x_1 x_2 = c/a$
- $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2$ ;  $x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1 x_2)^2$
- **Общий корень:** вычесть уравнения и получить линейное
- **Параметр:** случаи  $D > 0$ ,  $D = 0$ ,  $D < 0$ ; «единственное решение» — не забудьте ОДЗ

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №13.** Для  $x^2 + 2x - 1 = 0$ :  $x_1 + x_2 = -2$ ,  $x_1 x_2 = -1$ .  $x_1^2 + x_2^2 = 4 + 2 = 6$ , затем  $x_1^4 + x_2^4 = 6^2 - 2 \cdot 1 = 34$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №13   2024 №2   2024 №14   2024 №29   2025/26-В №10

## 03 Модуль и иррациональные выражения

Модуль и корни — 2–3 задачи каждый год; чаще лёгкие, но ошибаются в ОДЗ.

- $|u| = |v| \iff u = \pm v$ ;  $|x-a|$  — расстояние на числовой оси
- **Вложенный корень:**  $\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}$ , где  $x+y = a$ ,  $xy = b$
- **Умножение на сопряжённое:**  $1/(\sqrt{a}+\sqrt{b}) = (\sqrt{a}-\sqrt{b})/(a-b)$
- В иррациональном неравенстве проверяйте ОДЗ и неотрицательность обеих частей

ПРИМЕР

**2025/26-А №10.**  $\sqrt{4+2\sqrt{3}} = \sqrt{3}+1$  и  $\sqrt{49+8\sqrt{3}} = 1+4\sqrt{3}$ , значит  $(4(\sqrt{3}+1) - (1+4\sqrt{3}))^2 = 3^2 = 9$ .

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №6

2025/26-А №10

2024 №5

2024 №18

2024 №25

2025/26-В №13

## 04 Отношения, пропорции и симметрические выражения

Задачи вида « $a/b = c/d = k$ » встретились за три года 6 раз.

- $a/b = c/d = k \implies a = kb, c = kd$  — сведите всё к одной букве
- **Приём «прибавить 1»:**  $(a+b+c)/d + 1 = S/d$ , где  $S = a+b+c+d$
- Случай  $S = 0$  проверяется отдельно — часто именно он даёт второй ответ
- Геометрическая прогрессия:  $a/b = b/c = c/d \implies b^2 = ac, bc = ad$

ПРИМЕР

**2025/26-А №15.** Прибавив 1 к каждому отношению:  $S/a = S/b = S/c = S/d = r+1$ . При  $S \neq 0$  получаем  $a = b = c = d$  и  $r = 3$ ; при  $S = 0$  будет  $r = -1$ . Сумма 2.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №7

2025/26-А №15

2025/26-А №20

2024 №6

2024 №27

2025/26-В №17

## 05 Неравенства и наибольшее/наименьшее значение

1–2 задачи каждый год; особенно минимум квадратного трёхчлена.

- Квадратное неравенство: найти корни и построить таблицу знаков методом интервалов
- В дробном неравенстве **не умножайте** на знаменатель — потеряете знак
- **АМ–ГМ**:  $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ , равенство при  $a = b$
- Минимум квадратного трёхчлена:  $t = -b/(2a)$ ; заменой ( $t = x^2$ ) понижайте степень

### ПРИМЕР

**2024 №7.**  $x - 1 \geq 2024/(x+1)$ . Просто умножить на знаменатель нельзя: при  $x+1 > 0$  получаем  $x^2 \geq 2025 \Rightarrow x \geq 45$ , а при  $x+1 < 0$  знак меняется:  $x^2 \leq 2025 \Rightarrow -45 \leq x < -1$ . Наименьшее целое решение — **-45**.

### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №7

2024 №18

2025/26-В №22

2025/26-А №1

## 06 Алгебра — смешанная практика и разбор ошибок

Закрепление блока: темы дней 1–5 даются вперемешку.

- 20 смешанных задач по алгебре за 60 минут (с контролем времени)
- На каждую ошибку — запись в **тетрадь ошибок**: какой идеи не хватило
- Неверные задачи перерешиваются — не на завтра, а в тот же день
- Устный счёт: признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 11

### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №1–8

2025/26-А №1, 6, 7, 10, 13, 14, 15

2025/26-В №1, 13, 17, 22

## Этап 2 · Теория чисел

дни 7–11

24,7 %. В последние два года этот блок дал даже больше задач, чем алгебра (по 9 в 2025/26-А и 2025/26-В) — не снижайте внимания.

### 07 Признаки делимости и работа с цифрами

Задачи с цифрами (вида «abcd») — 2–3 каждый год.

- Развёрнутая запись:  $abc = 100a + 10b + c$
- На 3 и 9 — сумма цифр; на 11 — знакопеременная сумма
- На 7: остатки  $10^k$  повторяются с периодом 1, 3, 2, 6, 4, 5
- На 4 и 8 — две/три последние цифры; на 5 и 25 — последние цифры

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №23.** Подставив остатки  $10^k$  по модулю 7, получаем  $N \equiv 3A + 5 \pmod{7} \rightarrow A = 3$ , наименьшее  $B = 1$ ,  $A+B = 4$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №5

2025/26-А №23

2025/26-А №28

2024 №11

2024 №24

2025/26-В №15

### 08 Остатки и модульная арифметика

Последние цифры степеней — самая устойчивая тема, есть каждый год.

- Работа с  $a \equiv b \pmod{m}$ : сложение, умножение, возведение в степень
- Последняя цифра —  $\pmod{10}$ , период 4; две последние —  $\pmod{100}$ , период 20
- Большую степень возводить в квадрат пошагово
- Сумма факториалов: после  $10!$  две последние цифры не меняются

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №18.**  $3^{20} \equiv 1 \pmod{100}$  и  $2025 = 20 \cdot 101 + 5$ , значит  $3^{2025} \equiv 3^5 = 243 \equiv 43$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №8

2025/26-А №18

2025/26-А №22

2024 №12

2025/26-В №8

## 09 Простые числа, количество делителей, формула Лежандра

«Сколько делителей» и «сколькими нулями оканчивается  $n!$ » — повторяющаяся пара.

- $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k} \implies$  число делителей  $(\alpha_1+1) \cdots (\alpha_k+1)$
- Ровно 3 делителя  $\iff n = p^2$  (квадрат простого)
- **Лежандр:**  $v_p(n!) = \lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \lfloor n/p^3 \rfloor + \cdots$
- Число нулей =  $\min(v_2, v_5)$ , обычно равно  $v_5$

### ПРИМЕР

**2025/26-А №17.** Произведение двузначных чисел =  $99!/9!$ .  $v_3(99!) = 33+11+3+1 = 48$ ,  $v_3(9!) = 4$ , значит  $n = 44$ .

### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №4

2025/26-А №17

2024 №12

2025/26-В №2

2025/26-В №11

2025/26-В №23

## 10 Диофантовы уравнения

1–2 каждый год, чаще в открытом блоке (2,6 балла).

- Разложить на множители до вида  $(\cdot)(\cdot) = N$  и перебрать делители  $N$
- **Ограничение чётностью и остатками:** противоречие по  $\text{mod } 3$ ,  $\text{mod } 4$ ,  $\text{mod } 8$
- $ax + by = c$ : решение есть  $\iff \text{НОД}(a,b) \mid c$ ; общее решение  $a \rightarrow a+b/d$ ,  $b \rightarrow b-a/d$
- Задача Фробениуса: «непредставимые числа» вида  $2a+3b$ ,  $13a+31b$

### ПРИМЕР

**2025/26-А №19.**  $p^2-1 = 2q^2 \rightarrow (p-1)(p+1) = 2q^2$ . Так как  $p$  нечётно, левая часть делится на 8  $\implies q$  чётно  $\implies q = 2$ ,  $p = 3$ . Единственная пара — **1**.

### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №19

2025/26-А №24

2025/26-В №7

2025/26-В №9

2025/26-В №18

## 11 Теория чисел — смешанная практика

Закрепление блока; упор на открытые задачи.

- 15 смешанных задач за 50 минут
- К каждой задаче сначала назвать **инструмент** — потом решать
- Прорабатываются ошибки дней 7–10 из тетради ошибок
- Устно: простые до 100, квадраты 2–15, степени двойки до  $2^{10}$

---

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №2, 5, 8, 17, 18, 19, 23, 28

2025/26-В №2, 7, 8, 9, 11, 15, 18

## Этап 3 · Геометрия

дни 12–15

20,2 %. Почти всё — планиметрия: треугольник, четырёхугольник, окружность. Стереометрия на районном этапе не встречалась.

### 12 Треугольник: углы, медиана, биссектриса, высота

Половина геометрических задач — о треугольнике.

- Сумма углов  $180^\circ$ ; внешний угол = сумме двух несмежных
- **Медиана к гипотенузе** = половине гипотенузы
- **Свойство биссектрисы:**  $AL/LB = CA/CB$
- В равнобедренном треугольнике высота к основанию — и медиана, и биссектриса

#### ПРИМЕР

**2024 №15.** Для точки пересечения высот  $H$ :  $CH = 2R \cdot \cos C$ , а  $AB = 2R \cdot \sin C$ . Из условия  $\sqrt{3} \cdot AB = CH$  получаем  $\sqrt{3} \cdot \sin C = \cos C$ , то есть  $\operatorname{tg} C = 1/\sqrt{3} \Rightarrow \angle ACB = 30^\circ$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 №15

2024 №17

2025/26-В №3

2025/26-В №6

2025/26-В №14

2025/26-В №16

### 13 Четырёхугольники и площади

Трапеция и прямоугольник — 1–2 задачи каждый год.

- Средняя линия трапеции =  $(a+b)/2$ ; площадь = средняя линия  $\times$  высота
- **Равнобедренная трапеция с перпендикулярными диагоналями:**  $h = (a+b)/2$ ,  $S = ((a+b)/2)^2$
- **Четыре треугольника от диагоналей:**  $[AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD]$
- Вариньон: середины сторон дают параллелограмм площадью в половину исходной

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №9.** Равнобедренная трапеция с основаниями 12 и 8 и перпендикулярными диагоналями:  $h = (12+8)/2 = 10$ ,  $S = 10 \cdot 10 = 100$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №9

2025/26-А №27

2024 №23

2024 №28

2025/26-В №24

## 14 Окружность: вписанный угол, касательная, касающиеся окружности

Задачи на окружность чаще в открытом блоке (2,6 балла).

- Вписанный угол = половине дуги; опирающийся на диаметр —  $90^\circ$  (Фалес)
- Угол между касательной и хордой тоже равен половине дуги
- Степень точки относительно окружности:  $PA \cdot PB = PC \cdot PD$
- Окружность, вписанная в угол: расстояние от центра до вершины  $r/\sin(\alpha/2)$

### ПРИМЕР

**2025/26-А №21.** Обозначив дуги  $12x$ ,  $4x$ ,  $6x$ ,  $162^\circ$ , из суммы  $360^\circ$  получаем  $x = 9^\circ$ . Затем  $\angle ABC = (54^\circ + 162^\circ)/2 = 108^\circ$ .

### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №11

2025/26-А №21

2025/26-А №27

2024 №19

2024 №26

## 15 Координатный метод, поворот и смешанная практика

Трудную геометрию превращаем в алгебру координатами или поворотом.

- Ввод координат: прямой угол в  $(0;0)$ , стороны вдоль осей
- Приём поворота: задачи о точке внутри квадрата решаются поворотом на  $90^\circ$
- Прямой угол устанавливается обратной теоремой Пифагора
- Теорема Стюарта: длина чевианы (в задачах об окружности и треугольнике)

### ПРИМЕР

**2025/26-А №30.** М внутри квадрата,  $MA=1$ ,  $MB=2$ ,  $MC=3$ . Повернув на  $90^\circ$  вокруг В:  $MM' = 2\sqrt{2}$ ,  $M'C = 1$ ,  $MC = 3 \rightarrow 8+1 = 9 \Rightarrow$  прямой угол;  $\angle AMB = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$ .

### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №3

2025/26-А №30

2024 №16

2024 №19

2024 №28

## Этап 4 · Комбинаторика и последовательности

дни 16–17

15,1 % (комбинаторика 10,1 % + последовательности и функции 9 %). Эти задачи чаще всего в открытом блоке 21–30 — вес в баллах высокий.

### 16 Подсчёт: правило произведения, перестановки, сочетания

Комбинаторика — 10,1 %, и почти вся в открытом блоке.

- Правила произведения и суммы; **подсчёт дополнения**
- $P_n = n!$ ,  $C(n, k) = n! / (k!(n-k)!)$
- **Шары и перегородки:** число решений  $x_1 + \dots + x_k = n$  равно  $C(n+k-1, k-1)$
- Распределение делителей:  $xyz = 2^8 \cdot 3^4 \implies C(10, 2) \cdot C(6, 2)$

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №24.**  $xyz = 12^4 = 2^8 \cdot 3^4$ . Распределение степени двойки:  $C(10, 2) = 45$ , тройки:  $C(6, 2) = 15$ , всего  $45 \cdot 15 = 675$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №24

2025/26-А №26

2025/26-А №29

2024 №30

2025/26-В №21

2025/26-В №25

### 17 Последовательности, прогрессии и функции

Прогрессии + рекуррентность + функциональная замена = 9 % задач.

- АП:  $a_n = a_1 + (n-1)d$ ,  $S_n = (a_1 + a_n)n/2$ ; суммы равноудалённых от концов членов равны
- ГП:  $b_n = b_1 q^{n-1}$ , при  $|q| < 1$  сумма  $S = b_1 / (1-q)$
- **Периодичность:** выпишите 6–7 первых членов рекуррентности — период проявится
- **Функциональная замена:** возьмите сумму  $f(x) + f(-x)$  или  $f(x) + f(1/x)$

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №12.** При замене  $u = 2^x$  получаем  $f(x) + f(-x) = 6$  — не зависит от  $x$ . Если  $f(t) = 3$ , то  $f(-t) = 6 - 3 = 3$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №12

2025/26-А №16

2025/26-А №20

2024 №10

2024 №13

2025/26-В №5

2025/26-В №26

2025/26-В №27

## Этап 5 · Итоговое повторение и пробники

дни 18–20

Закрываются мелкие темы, затем два полных пробных экзамена по 90 минут. Тетрадь ошибок именно в эти дни приносит больше всего пользы.

### 18 Мелкие темы: тригонометрия, проценты, текстовые задачи

По отдельности мало, но вместе 8 % — дешёвые баллы.

- $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ ,  $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ ,  $\operatorname{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$
- **Последовательные скидки:** 15 % и 5 % =  $0,85 \cdot 0,95$  — **не** 20 % в сумме
- Производительность: примите всю работу за 1,  $1/t$  — выработка за час
- Смесь: если средняя цена равноудалена от крайних — количества равны

#### ПРИМЕР

**2025/26-А №25.** Из  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  следует  $c = s/(1-s)$ ; сведя к возвратному уравнению,  $\sin 2\alpha = 2(\sqrt{2}-1)$ , значит  $(\sin 2\alpha + 2)^2 = (2\sqrt{2})^2 = 8$ .

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-А №25

2024 №3

2024 №20

2025/26-В №12

20 masala: 5, 7, 8, 13, 14

### 19 Пробный экзамен №1 — вариант 2024 года

Первая полная репетиция: со временем, порядком и бланком ответов.

- **90 минут, 30 задач, 50 баллов** — в реальных условиях, без телефона
- Распределение времени: 1–10 (20 мин) → 11–20 (30 мин) → 21–30 (35 мин) → 5 мин проверка
- Сразу после — разбор: к теме какого дня относится каждая ошибка
- Подсчитывается балл и сравнивается с результатом дня 20

#### ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2024 – 30 savol

## 20 Пробный экзамен №2 и закрытие слабых мест

Последний день: вторая репетиция и повторение только слабых тем.

- Вариант 2025/26-B — снова 90 минут
- Пересматриваются 3 самые частые темы из тетради ошибок
- Лист формул: выписываются 25 формул, уместающихся на одну страницу
- В день экзамена: сон, часы, чёрная ручка, кружок закрашивать **полностью**

---

ЗАДАЧИ ДЛЯ ОТРАБОТКИ

2025/26-B – 30 savol

2025/26-A – uy uchun

---

### ТАКТИКА В ДЕНЬ ЭКЗАМЕНА

#### Распределение баллов

Согласно книге заданий: 1–10 — по 0,9 балла (9), 11–20 — по 1,5 (15), 21–30 — по 2,6 (26). Итого 50 баллов, 90 минут.

---

#### Открытые задачи — больше половины баллов

Блок 21–30 даёт 26 баллов, то есть 52 %. Ученик, идеально решивший только 1–20, не наберёт больше 24. Поэтому на последние 10 задач оставьте минимум 35 минут.

---

#### Первый проход — только то, что решается сразу

За первые 20 минут закройте 1–10. Если на задачу уходит больше 2 минут — отметьте её и идите дальше.

---

#### В закрытых задачах не оставляйте пропусков

В книге заданий вычет баллов за неверный ответ не указан, поэтому в 1–20 должен быть закрашен каждый кружок. Подстановка вариантов часто быстрее решения.

---

#### В открытых задачах пишется только ответ

Требуется краткий ответ, поэтому решение не обязано быть красивым — достаточно верного числа. Дробные ответы записывайте в сокращённом виде.

---

#### Последние 5 минут — только проверка

Проверьте совпадение номеров в бланке, полноту закраски кружков и единицы измерения.

---

**Источники:** варианты районного (городского) этапа, 9 класс — 2025/2026, 2024/2025 и 2024 год. Номера задач относятся к этим вариантам. План: Анварбек Хайдаров.

# Формулы и теоремы олимпиады

Теоретическая часть 20-дневного плана: нужные формулы, теоремы и леммы — каждая со ссылкой на задачу, где она встретилась.

69 формул   43 с примером   5 разделов   источник: 3 варианта

## А АЛГЕБРА И ТОЖДЕСТВА

31,5 % · 19 формул и теорем

Самая большая доля задач. Тождества этого раздела работают и в теории чисел, и в геометрии.

### A1 Формулы сокращённого умножения

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2, \quad a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3, \quad a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

Самая используемая четвёрка на олимпиаде. Увидев  $a^2 - b^2$ , сразу раскладываете на множители — это почти всегда открывает следующий шаг.

ПРИМЕР 2025/26-A №4

Найдите наибольший простой делитель суммы  $22^2 + 44^2 + 66^2$ . А) 11 В) 7 С) 13 D) 17

РЕШЕНИЕ

$22^2 + 44^2 + 66^2 = 22^2(1 + 4 + 9) = 484 \cdot 14 = 2^3 \cdot 7 \cdot 11^2$ , наибольший простой делитель 11.

### A2 Квадрат трёхчлена

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab + bc + ca)$$

Полезное следствие:  $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca)$  — нужно при вычислении симметрических выражений через Виета.

### A3 Тожество трёх кубов

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)$$

**Важное следствие:** если  $a + b + c = 0$ , то  $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ . В задачах, где сумма равна нулю, пробуйте это в первую очередь.

### A4 Тожество Софи Жермен

$$a^4 + 4b^4 = (a^2 + 2b^2 - 2ab)(a^2 + 2b^2 + 2ab)$$

Раскладывает выражение, которое кажется неразложимым. В теории чисел — для доказательства составности чисел вида  $n^4 + 4$ .

### A5 Приём Симона (SFFT)

$$xy + ax + by = (x + b)(y + a) - ab$$

Приводит уравнение с двумя неизвестными к виду  $(\quad)(\quad) = N$ , после чего перебираются делители  $N$ . Половина диофантовых задач решается этим.

ПРИМЕР 2025/26-В №9

Для натуральных  $a$  и  $b$  выполняется  $4a - 7b + 28ab = 2020$ . Какому из указанных чисел может быть равно произведение  $ab$ ? **A)** 96 **B)** 102 **C)** 106 **D)** 108

РЕШЕНИЕ

$4a - 7b + 28ab = 2020$ . Группируем:  $4a(7b + 1) - (7b + 1) = 2019$ , то есть  $(4a - 1)(7b + 1) = 2019 = 3 \cdot 673$ . Отсюда  $a = 1$ ,  $b = 96$ , значит  $ab = 96$ .

## A6 Выделение целой части

$$\frac{n^2 - 3}{n - 2} = n + 2 + \frac{1}{n - 2}$$

Чтобы дробь была целой, знаменатель должен делить остаток. Общий приём: разделите числитель на знаменатель, выделив целую часть и остаток.

ПРИМЕР 2025/26-А №2

При скольких целых значениях  $n$  значение выражения  $\frac{n^2 - 3}{n - 2}$  — целое число? А) 1 В) 2 С) 3 D) 4

РЕШЕНИЕ

Из  $(n - 2) \mid 1$  получаем  $n - 2 = \pm 1$ , то есть  $n = 3$  или  $n = 1$  — 2 значения.

## A7 Теорема Безу ТЕОРЕМА

$$P(x) \div (x - a) \implies \text{остаток} = P(a)$$

**Следствие:**  $(x - a) \mid P(x) \iff P(a) = 0$ . При разложении многочлена корень угадывают и проверяют этой теоремой.

## A8 Теорема Виета — квадратное уравнение ТЕОРЕМА

$$ax^2 + bx + c = 0 \implies x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Позволяет вычислять симметрические выражения, **не находя** корней — на олимпиаде почти всегда нужно именно это.

**A9 Симметрические выражения**

$$x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$$

$$x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2), \quad x_1^4 + x_2^4 = (x_1^2 + x_2^2)^2 - 2(x_1x_2)^2$$

Применяйте последовательно: сначала сумму квадратов, затем подставьте её в то же тождество.

ПРИМЕР 2025/26-A №13

Числа  $x_1$  и  $x_2$  — корни уравнения  $x^2 + 2x - 1 = 0$ . Найдите значение суммы  $x_1^4 + x_2^4$ . А) 34 В) 40 С) 1 Д) 12

РЕШЕНИЕ

$x^2 + 2x - 1 = 0$ :  $x_1 + x_2 = -2$ ,  $x_1x_2 = -1$ . Тогда  $x_1^2 + x_2^2 = 4 + 2 = 6$  и  $x_1^4 + x_2^4 = 36 - 2 = 34$ .

**A10 Дискриминант и число корней**

$$D = b^2 - 4ac : \quad D > 0 \text{ (2)}, \quad D = 0 \text{ (1)}, \quad D < 0 \text{ (0)}$$

Для целых корней  $D$  обязан быть полным квадратом. В задачах с параметром именно это условие даёт решение.

ПРИМЕР 2025/26-B №17

Для действительных чисел  $a, b, c$  выполняется  $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = k$  и  $\frac{a + 3b - 18c}{b + 6c} = \frac{5}{3}$ . Найдите значение  $k$ .  
А)  $-6$  В)  $\frac{7}{3}$  С)  $\frac{14}{3}$  Д)  $\frac{18}{5}$

РЕШЕНИЕ

Оба уравнения  $x^2 + ax + b = 0$  и  $x^2 + ax + b + 1 = 0$  имеют целые корни: из  $m^2 - n^2 = 4$  следует  $m = 2$ ,  $n = 0$ , значит  $a^2 = 4(b + 1)$  и  $b \in \{0; 3; 8\}$  — 6 пар.

**A11 Общий корень двух уравнений**

$$\begin{aligned} x^2 + px + q &= 0 \\ x^2 + rx + s &= 0 \end{aligned} \implies (p - r)x + (q - s) = 0$$

Вычтите уравнения — квадратный член сократится и останется линейное. Общий корень  $x = \frac{s - q}{p - r}$ .

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №14

**A12 Модуль: основные свойства**

$$|u| = |v| \iff u = \pm v, \quad |x - a| = \text{расстояние}$$

$|x + 6| = |x + 10|$  — «точка, равноудалённая от  $-6$  и  $-10$ », то есть их середина. Считать здесь нечего.

ПРИМЕР 2025/26-А №6

Какому из указанных чисел может быть равен  $x$ , удовлетворяющий уравнению

$$|x + 6| = |x + 10|?$$

A)  $-8$  B)  $-6$  C)  $4$  D)  $6$

РЕШЕНИЕ

$$x = \frac{-6 + (-10)}{2} = -8.$$

**A13 Раскрытие вложенного корня**

$$\sqrt{a \pm 2\sqrt{b}} = \sqrt{x} \pm \sqrt{y}, \quad x + y = a, \quad xy = b$$

$x$  и  $y$  — корни уравнения  $t^2 - at + b = 0$ . Обязательно проверяйте результат возведением в квадрат.

ПРИМЕР 2025/26-А №10

Найдите значение выражения

$$\left(4\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} - \sqrt{49 + 8\sqrt{3}}\right)^2$$

A)  $3\sqrt{3}$  B)  $6$  C)  $4\sqrt{3}$  D)  $9$

РЕШЕНИЕ

$$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{3} + 1, \quad \sqrt{49 + 8\sqrt{3}} = 1 + 4\sqrt{3}, \text{ значит } (4(\sqrt{3} + 1) - (1 + 4\sqrt{3}))^2 = 9.$$

**A14 Умножение на сопряжённое**

$$\frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b}, \quad \frac{1}{\sqrt{k+1} + \sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$$

Вторая форма — для телескопирования: в сумме таких членов всё среднее сокращается.

**A15 Свойства пропорции**

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \implies \frac{a \pm b}{b} = \frac{c \pm d}{d}, \quad \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \frac{e}{f} = k \implies \frac{a + c + e}{b + d + f} = k$$

Второе — «объединённое отношение»; сумма знаменателей не должна равняться нулю.

**A16 Приём «прибавить 1» к отношениям**

$$\frac{a + b + c}{d} = r \implies \frac{a + b + c + d}{d} = r + 1$$

Если даны четыре однотипных отношения, прибавьте 1 к каждому: числитель станет одним и тем же  $S = a + b + c + d$ . Затем **отдельно проверьте случай**  $S = 0$  — второй ответ обычно оттуда.

ПРИМЕР 2025/26-A №15

Для отличных от нуля действительных чисел  $a, b, c, d$  выполняется  $\frac{a + b + c}{d} = \frac{a + b + d}{c} = \frac{a + c + d}{b} = \frac{b + c + d}{a} = r$ . Найдите сумму всех возможных значений  $r$ . А) 4 В) 3 С) 2 D) 1

РЕШЕНИЕ

При  $S \neq 0$ :  $a = b = c = d$  и  $r = 3$ ; при  $S = 0$ :  $r = -1$ . Сумма  $3 + (-1) = 2$ .

**A17 Среднее арифметическое и геометрическое (AM–GM) ТЕОРЕМА**

$$\frac{a + b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \frac{a_1 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \dots a_n} \quad (a_i > 0)$$

Равенство только при  $a_1 = \dots = a_n$ . **Следствие:**  $a + \frac{1}{a} \geq 2$ , и наименьшее значение равно 2.

### A18 Наибольшее и наименьшее значение квадратного трёхчлена

$$f(t) = at^2 + bt + c, \quad t_0 = -\frac{b}{2a}, \quad f(t_0) = c - \frac{b^2}{4a}$$

При  $a > 0$  минимум, при  $a < 0$  максимум. Заменой ( $t = x^2$ ) понижайте степень — но не забывайте **область** новой переменной ( $t \geq 0$ ).

ПРИМЕР 2025/26-A №22 (11-sinf)

Найдите наименьшее значение выражения  $(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2)$  для действительного  $x$ .

РЕШЕНИЕ

$(4 - x)(2 - x)(x + 4)(x + 2) = (16 - x^2)(4 - x^2)$ ; при  $t = x^2$  это  $t^2 - 20t + 64$ , минимум при  $t = 10$  равен  $-36$ .

### A19 Метод интервалов

$$(x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n) \geq 0$$

Отметьте корни на оси, начните справа со знака «+» и меняйте знак в каждом простом корне (в корне чётной кратности знак **не меняется**). В дробном неравенстве не умножайте на знаменатель — потеряете знак.

ПРИМЕР 2024 №7

Найдите наименьшее целое  $x$ , удовлетворяющее неравенству  $x - 1 \geq \frac{2024}{x + 1}$ . А)  $-44$  В)  $-45$  С)  $46$  D)  $45$

РЕШЕНИЕ

$x - 1 \geq \frac{2024}{x + 1}$ : при  $x + 1 > 0$  имеем  $x^2 \geq 2025 \Rightarrow x \geq 45$ ; при  $x + 1 < 0$  знак меняется:  $-45 \leq x < -1$ .  
Наименьшее целое решение  $-45$ .

## В ТЕОРИЯ ЧИСЕЛ

24,7 % · 16 формул и теорем

За последние два года больше всего задач именно отсюда. В основном делимость, остатки, число делителей и диофантовы уравнения.

## B1 Признаки делимости

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 2, 5, 10 | последняя цифра |
| 4, 25    | последние 2     |
| 8, 125   | последние 3     |
| 3, 9     | $\sum$ цифр     |
| 11       | $\pm \sum$ цифр |

Для делимости на 7 вместо отдельного признака используйте остатки  $10^k$ : 1, 3, 2, 6, 4, 5 — далее период повторяется.

## B2 Развёрнутая запись числа

$$\overline{abc} = 100a + 10b + c, \quad \overline{ab} = 10a + b$$

В задаче с цифрами это всегда **первый шаг**. Затем переведите условие в уравнение относительно  $a, b, c$ .

ПРИМЕР 2025/26-А №28

Найдите сумму цифр четырёхзначного числа  $\overline{abcd}$ , удовлетворяющего условию  $\overline{abcd} \times 4 = \overline{dcba}$ .

РЕШЕНИЕ

$\overline{abcd} \cdot 4 = \overline{dcba}$ : из чётности  $a$  и  $a \leq 2$  следует  $a = 2$ ; из  $4d \equiv 2 \pmod{10}$  и  $d \geq 8$  следует  $d = 8$ ; итог  $2178 \cdot 4 = 8712$ .

## B3 Деление с остатком

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b$$

**Приём для условий с остатками:** если остаток на 1 меньше делителя, то  $a + 1$  делится на этот делитель.

ПРИМЕР 2025/26-А №8

Найдите наименьшее натуральное число, которое при делении на 10 даёт остаток 9, при делении на 11 — остаток 10, а при делении на 12 — остаток 11. **A) 659 B) 329 C) 519 D) 689**

РЕШЕНИЕ

$n$  даёт остатки 9, 10, 11 при делении на 10, 11, 12  $\Rightarrow n + 1$  кратно НОК(10, 11, 12) = 660, наименьшее  $n = 659$ .

**B4 Связь НОД и НОК**

$$\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b$$

Алгоритм Евклида:  $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$ . **Полезная лемма:**  $\gcd(n, n + 1) = 1$  — соседние числа всегда взаимно просты.

**B5 Основная теорема арифметики** ТЕОРЕМА

$$n = p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \cdots p_k^{\alpha_k}$$

Разложение на простые **единственно**, поэтому можно приравнивать показатели в обеих частях — так решаются показательные уравнения.

ПРИМЕР 2025/26-А №4 (10-sinf)

Пользуясь равенством  $16^a \times 9^a = 6^b \times 8^2$ , вычислите сумму натуральных чисел  $a$  и  $b$ . А) 9 В) 15 С) 12 D) 6

РЕШЕНИЕ

$16^a 9^a = 6^b 8^2$ ; из  $2^{4a} 3^{2a} = 2^{b+6} 3^b$  следует  $4a = b + 6$ ,  $2a = b$ , значит  $a + b = 9$ .

**B6 Количество делителей** ТЕОРЕМА

$$\tau(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1) \cdots (\alpha_k + 1)$$

**Следствия:**  $\tau(n)$  нечётно  $\iff n$  полный квадрат. Ровно 3 делителя  $\iff n = p^2$ . Число квадратных делителей считается ограничением всех  $\alpha_i$  чётными значениями.

ПРИМЕР 2025/26-А №3 (11-sinf)

Сколько у числа 9800 делителей, являющихся полными квадратами? А) 4 В) 8 С) 12 D) 36

РЕШЕНИЕ

Квадратные делители  $9800 = 2^3 \cdot 5^2 \cdot 7^2$ : для каждого простого  $\alpha \in \{0; 2\} \Rightarrow 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$ .

**B7** Формула Лежандра ТЕОРЕМА

$$v_p(n!) = \left\lfloor \frac{n}{p} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{n}{p^3} \right\rfloor + \dots$$

Степень  $p$  в  $n!$ . **Число нулей**  $= v_5(n!)$  (так как  $v_2 > v_5$ ). Для частного вычитайте:  $v_p(m!/n!) = v_p(m!) - v_p(n!)$ .

ПРИМЕР 2025/26-A №17

Произведение всех двузначных натуральных чисел делится на  $3^n$ . Найдите наибольшее натуральное  $n$ .  
. A) 48 B) 41 C) 44 D) 40

РЕШЕНИЕ

Произведение двузначных  $= \frac{99!}{9!}$ ;  $v_3(99!) = 48$ ,  $v_3(9!) = 4$ , значит делится на  $3^{44}$ .

**B8** Правила модульной арифметики

$$a \equiv b, c \equiv d \pmod{m} \implies a \pm c \equiv b \pm d, \quad ac \equiv bd, \quad a^k \equiv b^k$$

**Делить нельзя** — сокращать можно лишь при условии на  $\gcd$ . Большую степень возводите в квадрат пошагово.

**B9** Периоды последней цифры

2, 3, 7, 8 : период 4  
4, 9 : период 2  
0, 1, 5, 6 : const

Последняя цифра  $k^n$  определяется по  $n \bmod 4$ . **Важно:** при  $n \equiv 1 \pmod{4}$  и  $n > 1$  выполняется  $k^n \equiv k \pmod{10}$  — так сокращают большие суммы.

ПРИМЕР 2025/26-A №21 (11-sinf)

Найдите последнюю цифру выражения  $1^{2025} + 2^{2025} + 3^{2025} + \dots + 2025^{2025}$ .

РЕШЕНИЕ

$1^{2025} + \dots + 2025^{2025} \equiv 1 + 2 + \dots + 2025 = 2051325$ , последняя цифра 5.

**B10 Две последние цифры**

$$3^{20} \equiv 1 \pmod{100}, \quad 2^{20} \equiv 76, \quad 7^4 \equiv 1$$

По модулю 100 период для чисел, взаимно простых с 10, делит 20. Разделите показатель на 20 и смотрите на остаток.

ПРИМЕР 2025/26-А №18

Найдите две последние цифры числа  $3^{2025}$ . А) 49 В) 43 С) 27 D) 03

РЕШЕНИЕ

$2025 = 20 \cdot 101 + 5$ , значит  $3^{2025} \equiv 3^5 = 243 \equiv 43$ .

**B11 Остатки квадратов** ЛЕММА

$$n^2 \equiv 0, 1 \pmod{3}, \quad n^2 \equiv 0, 1 \pmod{4}, \quad n^2 \equiv 0, 1, 4 \pmod{8}$$

Так закрываются задачи типа «такое число не может быть квадратом» или «решений нет». Полный квадрат никогда не даёт остатков  $2, 3 \pmod{4}$ .

**B12 Произведение последовательных чисел** ЛЕММА

$$k \text{ последовательных чисел} \implies \text{делится на } k!$$

Например,  $(n-1)n(n+1)$  всегда делится на 6. Первый инструмент, когда ищут общий делитель всех значений многочлена.

ПРИМЕР 2025/26-А №24 (10-sinf)

Вычислите  $\text{НОД}(F(2); F(3); F(4); \dots F(20))$ , если  $F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n$ .

РЕШЕНИЕ

$F(n) = n^5 + 3n^3 - 4n = (n-1)n(n+1)(n^2+4)$  всегда делится на 24, и  $\text{gcd}(48, 312) = 24$ .

**B13 Малая теорема Ферма** ТЕОРЕМА

$$p \text{ простое, } p \nmid a \implies a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

А для любого  $a$  верно  $a^p \equiv a \pmod{p}$ . Самый быстрый способ сокращать большие степени по простому модулю.

**B14** Диофантово уравнение — линейное

$$ax + by = c \text{ разрешимо} \iff \gcd(a, b) \mid c$$

Если найдено одно решение  $(x_0, y_0)$ , остальные —  $x = x_0 + \frac{b}{d}t$ ,  $y = y_0 - \frac{a}{d}t$ . Число **натуральных** решений ограничено — так их и считают.

ПРИМЕР 2025/26-А №26 (10-sinf)

Найдите наименьшее число, которое можно представить в виде  $13a + 31b$  с натуральными  $a$  и  $b$  не менее чем 3 различными способами.

РЕШЕНИЕ

$13a + 31b = N$ :  $a \rightarrow a + 31$ ,  $b \rightarrow b - 13$ . Для трёх решений нужно  $b \geq 27$ , наименьшее  $N = 850$ .

**B15** Метод разложения на множители

$$(\cdot)(\cdot) = N \implies \text{делители } N$$

Основной метод диофантовых задач. После разложения сокращайте варианты **чётностью и остатками**.

ПРИМЕР 2025/26-А №19

Сколько существует пар простых чисел  $(p; q)$ , удовлетворяющих уравнению  $p^2 - 2q^2 = 1$ ? **А) 1 В) 3**  
**С) 2 D) 4**

РЕШЕНИЕ

$p^2 - 2q^2 = 1 \implies (p-1)(p+1) = 2q^2$ .  $p$  нечётно, левая часть делится на 8  $\implies q = 2$ ,  $p = 3$  — единственная пара.

**B16** Число Фробениуса ТЕОРЕМА

$$\gcd(a, b) = 1 \implies \max\{\text{непредставимые}\} = ab - a - b$$

Количество таких чисел  $\frac{(a-1)(b-1)}{2}$ . Это и есть вопрос «сколько чисел нельзя записать в виде  $2a + 3b$ ?».

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2025/26-В №7

# С ГЕОМЕТРИЯ

20,2 % · 18 формул и теорем

На районном этапе только планиметрия: треугольник, четырёхугольник и окружность. Стереометрия за три года не встретила ни разу.

## с1 Углы треугольника

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ, \quad \text{внешний} = \text{два несмежных}$$

Свойство внешнего угла решает половину задач на углы. **Выпуклый  $n$ -угольник:** сумма внутренних углов  $(n - 2) \cdot 180^\circ$ , сумма внешних всегда  $360^\circ$ .

ПРИМЕР 2025/26-А №3

Какое наибольшее число прямых углов может быть у выпуклого многоугольника? А) 1 В) 2 С) 3 D) 4

РЕШЕНИЕ

Сколько прямых углов максимум у выпуклого многоугольника? Из  $90k \leq 360$  следует  $k \leq 4$  — квадрат.

## с2 Неравенство треугольника

$$|b - c| < a < b + c$$

Используется в вопросах «можно ли построить такой треугольник?». Сравнивайте наибольшую сторону с суммой двух других.

ПРИМЕР 2025/26-А №18 (10-sinf)

Сколько разносторонних треугольников можно построить из отрезков длиной  $1^2, 2^2, 3^2, 4^2, 5^2, 6^2, 7^2$  и  $8^2$ ? А) 4 В) 49 С) 6 D) 8

РЕШЕНИЕ

Из квадратов  $1, 4, 9, \dots, 64$  подходят лишь 6 троек, начиная с  $(16, 25, 36)$ .

### C3 Теорема Пифагора и обратная

ТЕОРЕМА

$$c^2 = a^2 + b^2 \iff \gamma = 90^\circ$$

**Обратная — отдельный инструмент:** проверив  $a^2 + b^2 = c^2$ , можно **доказать** наличие прямого угла.

ПРИМЕР 2025/26-A №30

Точка  $M$  взята внутри квадрата  $ABCD$ . Найдите угол  $\angle AMB$ , если  $MA = 1$ ,  $MB = 2$  и  $MC = 3$ .

РЕШЕНИЕ

После поворота  $MM' = 2\sqrt{2}$ ,  $M'C' = 1$ ,  $M'C = 3$ :  $8 + 1 = 9$ , значит  $\angle AMB = 45^\circ + 90^\circ = 135^\circ$ .

### C4 Медиана к гипотенузе

ЛЕММА

$$\gamma = 90^\circ \implies m_c = \frac{c}{2} = R$$

Середина гипотенузы — центр описанной окружности. В задачах о трапеции к этому сводятся продолжением боковых сторон.

ПРИМЕР 2025/26-A №14 (10-sinf)

Средняя линия трапеции равна 14, а углы при большем основании равны  $30^\circ$  и  $60^\circ$ . Отрезок, соединяющий середины оснований, равен 8. Найдите длину большего основания. **А) 18 В) 20 С) 22 D) 24**

РЕШЕНИЕ

В трапеции  $\angle A = 30^\circ$ ,  $\angle D = 60^\circ$  — в сумме  $90^\circ$ , значит отрезок между серединами оснований равен  $\frac{a-b}{2}$ .

### C5 Свойство биссектрисы

ТЕОРЕМА

$$\frac{AL}{LB} = \frac{CA}{CB}$$

Биссектриса делит противоположную сторону пропорционально прилежащим. А медианы пересекаются в отношении  $2 : 1$  (центр тяжести).

## с6 Длина медианы

$$m_a^2 = \frac{2b^2 + 2c^2 - a^2}{4}$$

Когда дана медиана, а нужна третья сторона или площадь. Альтернатива: удвоить медиану и получить параллелограмм.

ВСТРЕЧАЛАСЬ 2024 №17

## с7 Формулы площади

$$S = \frac{1}{2}ah_a = \frac{1}{2}ab \sin \gamma = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$S = pr = \frac{abc}{4R}, \quad p = \frac{a+b+c}{2}$$

$S = pr$  — для радиуса вписанной окружности,  $S = \frac{abc}{4R}$  — для радиуса описанной.

## с8 Теоремы синусов и косинусов

ТЕОРЕМА

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma} = 2R$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma$$

**Осторожно:** теорема синусов даёт два варианта угла ( $\alpha$  и  $180^\circ - \alpha$ ) — какой подходит, проверяйте по сумме углов.

ПРИМЕР 2025/26-А №25 (11-sinf)

В четырёхугольнике  $ABCD$  известно, что  $AB = CD$ ,  $\angle ADC = 63^\circ$ ,  $\angle DCA = 41^\circ$  и  $\angle ACB = 104^\circ$ . Найдите  $\angle BAC$ .

РЕШЕНИЕ

Из  $\sin \angle ABC = \sin 63^\circ$  следует  $63^\circ$  или  $117^\circ$ ; так как  $104^\circ + 117^\circ > 180^\circ$ , то  $\angle ABC = 63^\circ$ .

### c9 Средняя линия

в треугольнике  $\frac{a}{2}$ , в трапеции  $\frac{a+b}{2}$

Площадь трапеции = средняя линия  $\times$  высота. Средняя линия треугольника параллельна третьей стороне.

### c10 Подобие ТЕОРЕМА

$$\triangle ABC \sim \triangle A_1B_1C_1 \implies \frac{S}{S_1} = k^2$$

Признаки: по двум углам; по двум сторонам и углу между ними; по трём сторонам. На олимпиаде чаще всего работает признак **по двум углам**.

ПРИМЕР 2025/26-A №27 (10-sinf)

На основании  $BC$  равнобедренного треугольника  $ABC$  взята точка  $E$ , а на боковой стороне  $AB$  — точка  $M$  так, что  $\angle B = \angle C = \angle AEM$ . Найдите длину отрезка  $MA$ , если  $BE = 1$ ,  $CE = 2$  и  $AC = 4$ .

РЕШЕНИЕ

Из  $\angle MEB = \angle EAC$  и  $\angle B = \angle C$  следует  $\triangle MBE \sim \triangle ECA$ , значит  $MB = \frac{2 \cdot 1}{4} = 0,5$ .

### c11 Вписанный угол ТЕОРЕМА

$$\angle ABC = \frac{1}{2} \widehat{AC}$$

**Следствия:** углы, опирающиеся на одну дугу, равны; угол, опирающийся на диаметр, прямой (теорема Фалеса).

**с12 Угол между касательной и хордой** ТЕОРЕМА

$$\angle(\text{касательная, хорда}) = \frac{1}{2} \widehat{\text{дуга}}$$

То же правило, что и для вписанного угла. В задачах об окружности записывайте **всё через дуги** — затем составьте уравнение «сумма дуг =  $360^\circ$ ».

ПРИМЕР 2025/26-А №21

На рисунке углы  $\angle BAT$ ,  $\angle BAC$  и  $\angle CAD$  относятся как  $6 : 2 : 3$ . Прямая  $AT$  касается данной окружности в точке  $A$ , а  $\angle ACD = 81^\circ$ . Чему равен угол  $\angle ABC$ ? \*(На рисунке:  $A, B, C, D$  лежат на одной окружности,  $AT$  — касательная в точке  $A$ .)\*

РЕШЕНИЕ

Дуги  $12x, 4x, 6x, 162^\circ$ ; из суммы  $360^\circ$  получаем  $x = 9^\circ$ , затем  $\angle ABC = \frac{1}{2}(54^\circ + 162^\circ) = 108^\circ$ .

**с13 Степень точки относительно окружности** ТЕОРЕМА

$$PA \cdot PB = PC \cdot PD, \quad PT^2 = PA \cdot PB$$

Одинаково для пересекающихся хорд и секущих. Случай касательной — самый быстрый способ найти длину.

**с14 Вписанный и описанный четырёхугольник** ТЕОРЕМА

$$\text{вписанный : } \alpha + \gamma = 180^\circ, \quad \text{описанный : } a + c = b + d$$

Обратные утверждения тоже верны — так **доказывают**, что четырёхугольник вписан.

**c15 Четыре треугольника от диагоналей** ЛЕММА

$$[AOB] \cdot [COD] = [BOC] \cdot [AOD]$$

Потому что площади треугольников с одной высотой пропорциональны основаниям.

Противоположные треугольники — те, у которых общая только одна вершина.

ПРИМЕР 2025/26-А №17 (10-sinf)

Диагонали четырёхугольника  $ABCD$  разбивают его на 4 треугольника. Площади двух треугольников, имеющих ровно одну общую вершину, равны 16 и 24, площадь третьего равна 12. Найдите площадь последнего треугольника. **A) 28 B) 32 C) 18 D) 20**

РЕШЕНИЕ

Из  $16 \cdot 24 = 12 \cdot S$  следует  $S = 32$ .

**c16 Равнобедренная трапеция с перпендикулярными диагоналями** ЛЕММА

$$h = \frac{a+b}{2}, \quad S = \left( \frac{a+b}{2} \right)^2$$

Треугольники при пересечении диагоналей — равнобедренные **прямоугольные**, поэтому высота равна средней линии.

ПРИМЕР 2025/26-А №9

Диагонали равнобедренной трапеции с основаниями 12 и 8 взаимно перпендикулярны. Найдите площадь этой трапеции. **A) 150 B) 75 C) 100 D) 200**

РЕШЕНИЕ

Основания 12 и 8:  $h = 10$ ,  $S = 100$ .

**c17 Параллелограмм Вариньона** ТЕОРЕМА

$$\text{середины сторон} \implies \text{параллелограмм}, \quad S_V = \frac{1}{2}S$$

Его стороны параллельны диагоналям и равны их половинам. Если в задаче даны середины сторон — пробуйте это первым.

## c18 Метод поворота

точка внутри квадрата  $\implies 90^\circ$

В задачах с тремя расстояниями собирает все три в **один треугольник**. В равностороннем треугольнике поворот на  $60^\circ$ .

ПРИМЕР 2025/26-А №30

Точка  $M$  взята внутри квадрата  $ABCD$ . Найдите угол  $\angle AMB$ , если  $MA = 1$ ,  $MB = 2$  и  $MC = 3$ .

РЕШЕНИЕ

$MA = 1$ ,  $MB = 2$ ,  $MC = 3$ : поворот на  $90^\circ$  вокруг  $B$  даёт  $\angle AMB = 135^\circ$ .

## D КОМБИНАТОРИКА И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

19,1 % · 11 формул и теорем

Почти всё — в открытом блоке 21–30, то есть по 2,6 балла.

### D1 Правила произведения и суммы

по шагам  $\Rightarrow \times$ , непересекающиеся случаи  $\Rightarrow +$

**Подсчёт дополнения** часто быстрее: для условия «хотя бы один» посчитайте «ни одного» и вычтите из общего.

ПРИМЕР 2025/26-А №28 (10-sinf)

В скольких из первых 8888 натуральных чисел встречается цифра 8?

РЕШЕНИЕ

Числа от 1 до 8888 с цифрой 8: без восьмёрки их 5831, значит ответ  $8888 - 5831 = 3057$ .

### D2 Перестановки и сочетания

$$P_n = n!, \quad A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Важен ли порядок? — если да, то  $A$ , если нет, то  $C$ .  $C_n^k = C_n^{n-k}$  и Паскаль:  $C_n^k = C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k$ .

**D3 Шары и перегородки** ТЕОРЕМА

$$x_1 + \dots + x_k = n, x_i \geq 0 \implies C_{n+k-1}^{k-1}$$

При условии  $x_i \geq 1$  сначала вычтите по 1. При распределении делителей простые распределяются **независимо**.

ПРИМЕР 2025/26-А №24

Сколько существует троек натуральных чисел  $(x; y; z)$ , удовлетворяющих равенству  $xyz = 12^4$ ? \*  
(Тройки  $(1; 2; 3)$  и  $(1; 3; 2)$  считаются различными.)\*

РЕШЕНИЕ

$$xyz = 12^4 = 2^8 3^4: C_{10}^2 \cdot C_6^2 = 45 \cdot 15 = 675 \text{ троек.}$$

**D4 Принцип включений-исключений** ТЕОРЕМА

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |AB| - |BC| - |CA| + |ABC|$$

Для условия «каждый выбрал не меньше двух» посчитайте выборы двумя способами:  $2x + 3y$  и  $x + y = N$ .

ПРИМЕР 2025/26-А №24 (11-sinf)

20 учеников могут выбрать футбол, баскетбол или бадминтон. Каждый ученик должен выбрать не менее двух видов спорта. Футбол выбрали 14 учеников, баскетбол — 15, бадминтон — 16. Найдите число учеников, выбравших все три вида спорта.

РЕШЕНИЕ

$$\text{Из } 14 + 15 + 16 = 45 \text{ и } x + y = 20: 2(20 - y) + 3y = 45, \text{ значит } y = 5.$$

**D5 Принцип Дирихле**

ТЕОРЕМА

$$n > m \implies \exists \text{ ящик : } \geq \left\lceil \frac{n}{m} \right\rceil$$

Если есть слово «гарантировать» — распишите худший случай. Если нужен хотя бы один шар каждого цвета: возьмите **все** шары двух самых частых цветов и  $+1$ .

ПРИМЕР 2025/26-А №18 (11-sinf)

В сумке у Анвара 10 синих, 6 зелёных и 5 красных шаров. Каждый раз он достаёт из сумки один шар и кладёт на стол. Какое наименьшее число шаров нужно достать, чтобы гарантированно на столе оказалось хотя бы по одному шару каждого цвета? А) 12 В) 15 С) 16 D) 17

РЕШЕНИЕ

10 синих, 6 зелёных, 5 красных: худший случай  $10 + 6 = 16$ , значит нужно 17.

**D6 Арифметическая прогрессия**

$$a_n = a_1 + (n - 1)d, \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} n$$

**Рабочее свойство:** суммы равноудалённых от концов членов равны,  $a_k + a_{n+1-k} = a_1 + a_n$ . Сумма трёх членов — утроенный средний.

ПРИМЕР 2025/26-А №6 (11-sinf)

Для арифметической прогрессии  $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$  выполняются условия  $a_5 + a_8 + a_{11} = 12$  и  $a_7 + a_{10} + a_{13} = 18$ . Найдите  $k$ , если  $a_k = 5$ . А) 12 В) 11 С) 10 D) 9

РЕШЕНИЕ

$$a_5 + a_8 + a_{11} = 3a_8 = 12 \Rightarrow a_8 = 4; 3a_{10} = 18 \Rightarrow a_{10} = 6, d = 1.$$

**D7 Геометрическая прогрессия**

$$b_n = b_1 q^{n-1}, \quad S_n = b_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}, \quad |q| < 1 : S = \frac{b_1}{1 - q}$$

**Характеристическое свойство:**  $b_n^2 = b_{n-1} b_{n+1}$ . Перевод периодической десятичной дроби в обыкновенную — по этой же формуле.

**D8 Основные суммы**

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad 1 + 3 + \dots + (2n-1) = n^2$$

$$1^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad 1^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

Сумма нечётных равна  $n^2$  — увидев  $1 + 3 + \dots + (2n-1)$  в условии, сразу пишите  $n^2$ .

ПРИМЕР 2025/26-A №14

Найдите сумму всех целых положительных  $n$ , удовлетворяющих условию

$$\frac{n-1}{n^2} + \frac{n-2}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{45}{1+3+5+\dots+2n-1}$$

A) 9 B) 10 C) 12 D) 15

РЕШЕНИЕ

Из  $\frac{n-1}{2n} = \frac{45}{n^2}$  следует  $n(n-1) = 90$ , значит  $n = 10$ .

**D9 Телескопирование**

$$\sum_{k=1}^n (f(k) - f(k+1)) = f(1) - f(n+1)$$

Запишите член в виде разности:  $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ ,  $\frac{1}{k(k+m)} = \frac{1}{m} \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+m} \right)$ .

**D10 Периодичность рекуррентной последовательности**

ЛЕММА

$$x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}} \implies \text{период} = 5$$

**Приём:** выпишите первые 6–7 членов. Если  $x_k = x_1$  и  $x_{k+1} = x_2$ , то период равен  $k-1$ . Затем делите индекс на период и смотрите остаток.

ПРИМЕР 2025/26-A №28 (11-sinf)

Для последовательности  $x_n$  выполняются условия  $x_1 = 20$ ,  $x_2 = 101$  и  $x_n = \frac{x_{n-1} + 1}{x_{n-2}}$  для любого  $n > 2$ . Найдите  $x_{2025}$ .

РЕШЕНИЕ

$x_1 = 20$ ,  $x_2 = 101$ :  $x_6 = x_1$ , значит  $x_{2025} = x_5 = \frac{21}{101}$ .

### D11 Функциональная замена

$$f(x) + f(-x) \quad \text{или} \quad f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$$

Если дано  $f(t)$ , а спрашивают  $f(-t)$  — берите сумму, она часто оказывается **постоянной**. Второй приём: если дано  $f(g(x))$ , сделайте замену  $g(x) = u$ .

ПРИМЕР 2025/26-А №12

Для функции  $f(x) = \frac{2^{x+2} + 2^{1-x}}{2^x + 2^{-x}}$  известно, что  $f(t) = 3$ . Найдите  $f(-t)$ . А) 2 В) 3 С) 4 D) 5

РЕШЕНИЕ

При  $u = 2^x$ :  $f(x) + f(-x) = 6$ ; если  $f(t) = 3$ , то  $f(-t) = 3$ .

## Е МЕЛКИЕ ТЕМЫ

4,5 % · 5 формул и теорем

По отдельности встречаются редко, но вместе дают до 2 баллов — дешёвые очки.

### E1 Основные тригонометрические тождества

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1, \quad \tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \quad \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

Формулы приведения:  $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$ ,  $\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha$ . Именно отсюда двойственность ответа в теореме синусов.

ПРИМЕР 2025/26-А №25

Вычислите  $(\sin 2\alpha + 2)^2$ , если  $\operatorname{tg} \alpha + \sin \alpha = 1$  и  $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$ .

РЕШЕНИЕ

Из  $\tan \alpha + \sin \alpha = 1$  получаем  $\sin 2\alpha = 2(\sqrt{2} - 1)$ , значит  $(\sin 2\alpha + 2)^2 = 8$ .

## Е2 Последовательные проценты

$$15\% \text{ va } 5\% \implies 0,85 \cdot 0,95 = 0,8075$$

**Не 20% в сумме!** Общая скидка 19,25%. Для увеличения множитель  $1 + p$ , для уменьшения  $1 - p$ .

ПРИМЕР 20 masala №5

Цена ноутбука составляла 4 800 000 сумов. Магазин сначала снизил цену на 15%, затем предоставил дополнительную скидку 5% от уже сниженной цены. После этого к полученной сумме добавили плату за доставку в размере 120 000 сумов. Какую окончательную сумму заплатил покупатель?

РЕШЕНИЕ

$$4\,800\,000 \cdot 0,85 \cdot 0,95 + 120\,000 = 3\,996\,000 \text{ сумов.}$$

## Е3 Производительность труда

$$\text{работа} = 1, \quad \text{произв.} = \frac{1}{t}, \quad \frac{1}{t_1} + \frac{1}{t_2}$$

Всегда принимайте всю работу за 1 — тогда уравнение работает с дробями и ответ получается быстро.

ПРИМЕР 20 masala №8

Первый рабочий может выполнить определённую работу за 12 часов, а второй — за 18 часов. Они начали работать одновременно. Через 4 часа первый рабочий ушёл, а второй продолжил работу один. Сколько ещё часов понадобится второму рабочему, чтобы закончить всю работу?

РЕШЕНИЕ

$$4 \left( \frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = \frac{5}{9}; \text{ оставшиеся } \frac{4}{9} \text{ второй рабочий сделает за 8 часов.}$$

#### E4 Смесь — правило рычага

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{c_2 - c}{c - c_1}$$

Если средняя цена **равноудалена** от крайних, то и количества равны.

ПРИМЕР 20 masala №7

В магазине смешали два сорта чая. Первый сорт стоит 60 000 сумов за килограмм, второй — 84 000 сумов за килограмм. Всего получили 15 кг смеси средней стоимостью 72 000 сумов за килограмм. Сколько килограммов каждого сорта использовали?

РЕШЕНИЕ

Середина между 60 000 и 84 000 — это 72 000, значит 15 кг — 7,5 + 7,5.

#### E5 Целая и дробная часть

$$x = [x] + \{x\}, \quad [x] \in \mathbb{Z}, \quad 0 \leq \{x\} < 1$$

**Приём:** обозначьте  $[\cdot] = n$ , выразите  $x$  через  $n$  и решите двойное неравенство  $n \leq$  выражение  $< n + 1$ .

ПРИМЕР 2025/26-A №29 (11-sinf)

Найдите сумму всех корней уравнения  $[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}$ , где  $[x]$  — целая часть числа  $x$ .

РЕШЕНИЕ

$$[3x + 1] = 2x - \frac{1}{2}; x = \frac{2n+1}{4}, n \in \{-3; -2\}, \text{ сумма } -2.$$

**Источник примеров:** варианты районного этапа, 9 класс — 2025/2026, 2024/2025, 2024. Там, где использован вариант другого класса, это указано в скобках. Составитель: Анварбек Хайдаров.